Equations différentielles ordinaires

Luca Nenna

30 novembre 2020

Table des matières

Table des matières **1**

1 Les notions de base **2**
1.1 Équations du premier ordre 2
1.2 Une équation d'ordre 2 7
1.3 Équations différentielle d'ordre n et systèmes de n équations 10
1.4 Systèmes linéaires 12

2 Le théorème de Cauchy-Lipschitz **22**
2.1 Retour sur les fonctions Lipschitziennes 22
2.2 Les théorèmes de Cauchy-Lipschitz et d'explosion en temps fini 23
2.3 Le théorème de Banach-Caccioppoli 25
2.4 Démonstration du théorème de Cauchy-Lipschitz 27
2.5 Démonstration du théorème d'explosion en temps fini 29
2.6 Lemme de Gronwall 30

3 Stabilité **32**
3.1 Stabilité des systèmes autonomes 32

4 Les méthodes numériques **37**
4.1 Schéma à un pas et convergence 37

Chapitre 1

Les notions de base

Contents

1.1 Équations du premier ordre **2**
1.2 Une équation d'ordre 2 . . . . . **7**
1.3 Équations différentielle d'ordre n et systèmes de n équations **10**
1.4 Systèmes linéaires **12**

1.1 Équations du premier ordre

Nous allons aborder dans ce premier cours les équations différentielles ordinaires (EDO) linéaires du premier ordre.

Définition 1 (équation différentielle ordinaire)**.** Une équation différentielle ordinaire (EDO) est une équation qui a pour inconnue une fonction, elle s'écrit de la forme suivante :

$$y'(t) = f(t, y(t)), \in I, \tag{1.1}$$

où I est une intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et la fonction f continue sur $I \times U$, avec U intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Définition 2 (Solution locale et globale)**.** On dit que le couple (J, y), constitué d'un intervalle $J \subset I$ et d'une fonction $y : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, est une solution de (1.1) lorsque

— pour tout $t \in J$, on a $y(t) \in U$;
— pour tout $t \in J$, on a $y'(t) = f(t, y(t))$.

On dit que (J, y) est une **solution globale** de (1.1) lorsque $J = I$.

En pratique, on est souvent intéressé par une équation différentielle avec condition initiale,

qu'on appelle alors **problème de Cauchy**, qui s'écrit :

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), \\ y(t_0) = y_0, \end{cases} \tag{1.2}$$

où $t_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Résoudre le problème de Cauchy en t_0 (1.2) c'est trouver toutes les solutions (J, y) de l'équation différentielle $y'(t) = f(t, y(t))$ telles que $t_0 \in J$ et $y(t_0) = y_0$. Se posent alors les questions naturelles suivantes :

1. Existence des solutions : locale, globale ?
2. Unicité de la solution ?
3. Stabilité de la solution ?

1.1.1 Équations linéaires

On s'intéresse ici au cas **linéaire** : on choisit $f(t, y(t)) = a(t)y(t) + b(t)$ où les fonctions a et b sont des fonctions continues sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$; à t donné, la fonction $y \mapsto f(t, y(t))$ est donc linéaire. L'équation devient alors :

$$y'(t) = a(t)y(t) + b(t), \quad t \in I. \tag{1.3}$$

Dans un premier temps nous allons résoudre **l'equation homogène** associée à (1.3), c.à.d. l'équation (1.3) avec $b(t) = 0$ pour tout t. Soit l'équation homogène associée à (1.3)

$$y'(t) = a(t)y(t). \tag{1.4}$$

On considère d'abord le cas où $a(t)$ est une fonction constante sur l'intervalle I : on doit trouver toutes les fonctions $y \in \mathcal{C}^1(I)$ telles que

$$\forall t \in I,\ y'(y) - a(t)y(t) = 0.$$

Remarque 1 (Équation autonome). Si la fonction f ne dépend pas de t, on dit que l'équation (1.1) est autonome.

Il se trouve que lorsque $y \in \mathcal{C}^1(I)$,

$$(e^{-at}y(t))' = e^{-at}(-ay(t) + y'(t)).$$

Donc (1.4) équivaut à

$$\forall t \in I, \quad (e^{-at}y(t))' = 0.$$

D'où

$$(1.4) \iff \exists C \in \mathbb{R},\ e^{-at}y(t) = C \iff \exists C \in \mathbb{R},\ y(t) = Ce^{at}.$$

Autrement dit on a prouvé que l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation $y'(t) = ay$, où $a \in \mathbb{R}$, sur l'intervalle ouvert I est

$$\mathcal{S} := \{t \mapsto Ce^{at},\ C \in \mathbb{R}\}.$$

Passons au cas général où $a(t)$ n'est pas forcément constante sur I. On procède de la même manière, c.à.d. trouver une fonction $A(t)$ telle que

$$\forall t \in I,\ y'(t) - a(t)y(t) = 0 \iff \forall t \in I,\ (e^{-A(t)}y(t))' = 0.$$

On voit qu'il suffit de prendre pour A n'importe quelle primitive de la fonction a (puisque a est continue sur I elle admet des primitives sur cet intervalle).
On a alors que l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation $y'(t) = a(t)y(t)$, où $a : I \to \mathbb{R}$ est une fonction continue, sur l'intervalle ouvert I est

$$\mathcal{S} := \{t \mapsto Ce^{A(t)},\ C \in \mathbb{R}\},$$

où $A : I \to \mathbb{R}$ est une primitive de a sur I.
On revient maintenant à l'équation (1.3)

$$y'(t) = a(t)y(t) + b(t),$$

où a et b sont deux fonctions continues sur l'intervalle $I = (\alpha, \beta)$. On a la proposition suivante

Proposition 1. *L'ensemble des solutions de l'équation* (1.3) *sur I est*

$$\mathcal{S} := \Big\{t \mapsto e^{A(t)}\Big(C + \int_\alpha^t e^{-A(s)}b(s)ds\Big),\ C \in \mathbb{R}\Big\},$$

Démonstration. Soit A une primitive de a sur I et supposons que $y : I \mapsto \mathbb{R}$ soit une solution de (1.3). On pose, pour tout $t \in I$, $w(t) = e^{-A(t)}y(t)$ on a

$$\begin{aligned} w'(t) &= -a(t)e^{-A(t)}y(t) + e^{-A(t)}y'(t) \\ &= -a(t)e^{-A(t)}y(t) + e^{-A(t)}(a(t)y(t) + b(t)) \\ &= e^{-A(t)}b(t). \end{aligned}$$

Donc il existe une constante $C \in \mathbb{R}$ telle que

$$w(t) = \int_\alpha^t e^{-A(s)}b(s)ds + C,$$

Et

$$y(t) = e^{A(t)}w(t) = e^{A(t)}\Big(\int_\alpha^t e^{-A(s)}b(s)ds + C\Big).$$

Réciproquement, on vérifie que toutes les fonctions $y : t \mapsto e^{A(t)}\Big(\int_\alpha^t e^{-A(s)}b(s)ds + C\Big)$ sont des solutions de (1.3) sur I. $\square$

1.1.1.1 Résolution par la méthode de variation de la constante

On donna ici un autre preuve de la proposition 1 en utilisant un procédé bien connu pour les équations linéaires d'ordre 1 : **la méthode de variation de la constante**. On verra plus tard que cette méthode marche aussi pour les équations d'ordre 2 et les systèmes linéaires.

On considère l'équation

$$y'(t) = a(t)y(t) + b(t),$$

où $a, b : I \to \mathbb{R}$ sont continues.

Remarque 2. On peut noter que une équation linéaire d'ordre 1 peut s'écrire aussi sous la forme

$$p(t)y'(t) + q(t)y(t) = g(t),$$

où $p, q, g : I \to \mathbb{R}$ sont continues et on assume que $p(t) \neq 0$ sur un intervalle $J \subset I$ telle qu'on peut réécrire l'edo sous la forme (1.3). On cherchera alors une solution sur l'intervalle J.

On sait que les solutions de l'équation homogène associée

$$y'(t) = a(t)y(t)$$

Sont les fonctions de la forme $y_h(t) = Ce^{A(t)}$, où $A(t)$ est une primitive de $a(t)$ sur I. L'idée est la suivante : on cherche une solution **particulière** y_p de l'équation sous la forme

$$y_p(t) = c(t)e^{A(t)},$$

où $c(t)$ est une fonction $\mathcal{C}^1$ à déterminer. On dit que l'on fait varier la constante c qui apparait dans l'expression de la solution de l'équation homogène. Pour que y_p soit une solution, il faut et il suffit que

$$c'(t)e^{A(t)} + a(t)c(t)e^{A(t)} = y_p'(t) = a(t)y_p(t) + b(t) = a(t)c(t)e^{A(t)} + b(t),$$

c'est-à-dire

$$c'(t) = b(t)e^{-A(t)}$$

et il suffit donc de prendre pour $c(t)$ une primitive de $b(t)e^{-A(t)}$

$$c(t) = \int_{t_0}^{t} b(s)e^{-A(s)}ds,$$

où $t_0 \in I$ est un point quelconque. La solution de l'équation est enfin donnée par

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

et on retrouve bien l'ensemble des solutions introduite dans la proposition 1

1.1.2 Stabilité

On considère maintenant le problème de Cauchy où l'EDO est linéaire, homogène et $a \in \mathbb{R}$. On peut par exemple se poser la question de la stabilité par rapport à la condition initiale : on ajoute un petit terme ε, qu'on appelle **perturbation**, à celle-ci et on se demande quel est le comportement de la solution lorsque ε tend vers 0. La solution sera dite stable par rapport à la donnée initiale, si elle tends (en un sens à définir) vers la solution du problème sans perturbation.
Soit $t_0 \in I = \mathbb{R}$, le problème de Cauchy s'écrit

$$\begin{cases} y'(t) = ay(t), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases} \tag{1.5}$$

Le problème de Cauchy avec donnée initiale perturbée s'écrit, pour $\varepsilon > 0$,

$$\begin{cases} y'(t) = ay(t), \\ y(t_0) = y_0 + \varepsilon. \end{cases} \tag{1.6}$$

Les solution respectives de (1.5) et (1.6) sont

$$y(t) = y_0 e^{a(t-t_0)} \text{ et } y(t) = (y_0 + \varepsilon)e^{a(t-t_0)}.$$

On a donc

$$y_\varepsilon(t) - y(t) = \varepsilon e^{a(t-t_0)}.$$

La solution est donc stable par rapport à la donnée initiale car

$$\forall t \in I, \ \lim_{\varepsilon \to 0} y_\varepsilon(t) - y(t) = 0.$$

Par contre, si $a > 0$ la solution n'est pas **uniformément stable** car

$$\forall \varepsilon > 0 \sup_{t \in I} |y_\varepsilon(t) - y(t)| = +\infty.$$

SI $a \leq 0$, la solution est **uniformément stable**, c'est-à-dire que

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \sup_{t \in I} |y_\varepsilon(t) - y(t)| = 0.$$

1.1.3 Équations non linéaires

On considère le cas où $f \in \mathcal{C}(I \times U, \mathbb{R})$ est non linéaire et on essaye de comprendre mieux la notion de solution.

Remarque 3 (Méthode des variables séparables). Dans certains cas on peut résoudre les équations différentielles en utilisant la méthode des variables séparables. Cette méthodes consiste à mettre l'équation (1.1) sous la forme

$$h(y)y'(t) = g(t),$$

où h et g sont deux fonctions continues. En prenant une primitive de h, notée H, cette équation est équivalente à

$$(H(y))'(t) = g(t).$$

En notant G une primitive de g, ceci donne l'existence de $C \in \mathbb{R}$ tel que $H(y(t)) = G(t) + C$ pour tout $t \in I$.

Exemple 1 (Existence locale et globale). On considère l'edo avec $f(t,x) = -x^2$ et $I = \mathbb{R}$. On cherche d'abord des solutions constantes de l'edo, c.à.d. des solutions telles que $f(t,y) = 0$. Dans ce cas on trouve que la seule solution constante est $y(t) = 0\ \forall t \in I$ d'où on a que la fonctions nulle est une **solution globale** de l'edo. Si on applique la méthode des variables séparables en supposant que $y(t) \neq 0\ \forall t$ on obtient

$$\begin{cases} y_+ : (C, +\infty) \to \mathbb{R} \\ t \mapsto \dfrac{1}{t-C} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} y_- : (-\infty, C) \to \mathbb{R} \\ t \mapsto \dfrac{1}{t-C} \end{cases}.$$

On voit que y_+ est une solution sur $(C, +\infty)$ et y_- est une solution sur $(-\infty, C)$ alors que l'équation a un sens pour tout t dans $\mathbb{R}$! On dit que y_+ et y_- sont **solutions locales** de l'edo.

Supposons que l'on ait déterminé une solution (J, y) de (1.1) et que ce ne soit pas une solution globale $J \neq I$. On peut se poser la question de trouver un intervalle $J' \supset J$ sur lequel la fonction, ou plus exactement son prolongement, est encore solution de (1.1).

Définition 3 (Prolongement)**.** Soient (J_1, y_1) et (J_2, y_2) deux solutions de (1.1). On dit que (J_2, y_2) est un prolongement de (J_1, y_1) lorsque $J_2 \supset J_1$ et y_2 coïncide avec y_1 sur J_1 :

$$\forall t \in J_1,\ y_2(t) = y_1(t).$$

Définition 4 (Solution maximale)**.** On dit que (J, y) est une solution maximale de (1.1) lorsqu'elle n'admet pas d'autre prolongement qu'elle-même.

Soit (J, y) une solution maximale de (1.1), on appelle J l'**intervalle de vie** de la solution. On termine cette section en donnant une première version élémentaire du théorème de Cauchy-Lipschitz sur l'existence et l'unicité d'une solution maximale pour le problème (1.2).

Théorème 2 (Théorème de Cauchy-Lipschitz, version élémentaire)**.** *Soit $f : I \times U \to \mathbb{R}$ une fonction continue, où I et U sont des intervalles ouverts de $\mathbb{R}$. Soit aussi $t_0 \in I$ et $y_0 \in U$. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \times U$, alors le problème de Cauchy* (1.2) *admet une unique solution maximale* (J, y).

1.2 Une équation d'ordre 2

On considère maintenant les équations linéaires d'ordre 2

Définition 5 (Équation différentielle linéaire du second ordre)**.** Une équation différentielle linéaire du second ordre s'écrit de la forme suivante :

$$y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = g(t),\ t \in I \tag{1.7}$$

où I est un intervalle ouvert et a, b et g sont des fonctions continues sur I. On cherche alors les fonctions y de classe $\mathcal{C}^2$ qui vérifient (1.7).

Le problème de Cauchy associé fait intervenir une condition initiale qui porte sue le couple $(y(t_0), y'(t_0)$ en un point $t_0 \in I$:

$$\begin{cases} y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = g(t),\ t \in I \\ y(t_0) = y_0, \\ y'(t_0) = z_0, \end{cases} \tag{1.8}$$

où t_0, y_0 et z_0 sont donnés,

On verra plus tard que l'équation (1.7) peut s'écrire sous la forme d'un système différentiel d'ordre 1 et en appliquant une version plus générale du théorème de Cauchy-Lipschitz on aura existence et unicité d'une solution maximale pour (1.8). On s'intéresse à partir de maintenant à comment calculer explicitement les solution de (1.7) comme on pour l'équation (1.3).

On commence d'abord a considérer le cas de l'équation homogène à coefficient constants

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = 0, \tag{1.9}$$

où $a, b \in \mathbb{R}$. On cherche une solution de la forme $y(t) = e^{rt}$ et en réinjectant y dans (1.9) on a

$$(r^2 + ar + b)e^{rt} = 0,$$

d'où r doit être une solution de l'**équation caractéristique** de (1.9). On alors le résultat suivant

Proposition 3. *Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et $P(r) = r^2 + ar + b$. On note $\Delta = a^2 - 4b$ le discriminant du polynôme P. Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles de l'équation* (1.9)*. Alors*

i. Si $\Delta = 0$, notant $r_0 \in \mathbb{R}$ la racine de P

$$\mathcal{S} := \{t \mapsto y_{c_1,c_2}(t),\ y_{c_1,c_2}(t) = (c_2 + c_1 t)e^{r_0 t},\ c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}.$$

ii. Si $\Delta > 0$, notant $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ les racines de P

$$\mathcal{S} := \{t \mapsto y_{c_1,c_2}(t),\ y_{c_1,c_2}(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t},\ c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}.$$

iii. Si $\Delta < 0$, notant $\delta \in \mathbb{R}_+$ tel que $\delta^2 = -\Delta$

$$\mathcal{S} := \{t \mapsto y_{c_1,c_2}(t),\ y_{c_1,c_2}(t) = (c_1 \cos(\delta t/2) + c_2 \sin(\delta t/2))e^{-at/2}.\ c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}.$$

Démonstration. On commence par montrer le cas $\Delta = 0$. Soit $y(t)$ une solution de (1.9). Si on pose $z(t) = e^{-r_0 t}y(t) = e^{at/2}$, on a

$$\begin{aligned} z'(t) &= \frac{a}{2}e^{at/2}y(t) + e^{at/2}y'(t) \\ z''(t) &= \frac{a^2}{4}e^{at/2}y(t) + ae^{at/2}y'(t) + e^{at/2}y''(t) = e^{at/2}(by(t) + ay'(y) + y''(t)) = 0. \end{aligned}$$

On obtient alors $z(t) = c_1 t + c_2$ pour certains $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ d'où $y(t)$ est de la forme annoncée. Réciproquement, toutes les fonctions de cette forme sont des solutions de (1.9), ce qui prouve la proposition dans ce cas.
On considère maintenant le cas $\Delta > 0$. Soit $y(t)$ une solution de (1.9) et on note $r_1 = \frac{-a-\sqrt{\Delta}}{2}$ la plus petite racine de P. On pose $z'(t) = e^{-r_1 t}y(t)$ et on a

$$\begin{aligned} z'(t) &= -r_1 e^{-r_1}y(t) + e^{-r_1}y'(t) \\ z''(t) &= r_1^2 e^{-r_1}y(t) - 2r_1 e^{-r_1}y'(t) + e^{-r_1}y''(t) = (r_1^2 - b)e^{-r_1}y(t) - (2r_1 + a)e^{-r_1}y''(t), \end{aligned}$$

où on a utilisé le fait que $y'' = -ay' - by$. On a $2r_1 + a = -\sqrt{\Delta}$ et

$$r_1^2 - b = r_1^2 + (r_1^2 + ar_1) = r_1(2r_1 + a) = -r_1\sqrt{\Delta}.$$

Donc

$$z''(t) = \sqrt{\Delta}(-r_1 e^{-r_1}y(t) + e^{-r_1}y'(t)) = \sqrt{\Delta}z'(t).$$

Posant $v = z'$, on a $v' = z'' = \sqrt{\Delta}v$ donc $v(t) = Ae^{\sqrt{\Delta}t}$ et on en déduit que

$$z(t) = c_2 e^{\sqrt{t}} + c_1,$$

pour certains $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. Du coup

$$y(t) = c_2 e^{\sqrt{\Delta}t}e^{r_1 t} + c_1 e^{r_1 t} = c_2 e^{r_2 t} + c_1 e^{r_1 t}.$$

Réciproquement, toutes les fonctions de cette forme vérifient (1.9).
Dans le cas $\Delta < 0$ on commence par chercher les solutions à valeurs dans $\mathbb{C}$. Soit $\delta > 0$ tel que $\delta^2 = -\Delta$. On note $r_1 = \frac{-a-i\delta}{2}$ et $r_2 = \frac{-a+i\delta}{2}$ les racines complexes de P. Comme dans le cas $\Delta > 0$, on pose $z(t) = e^{-r_1 t}y(t)$ et on obtient

$$z''(t) = i\delta z'(t).$$

On en déduit de la même manière que $z(t) = z_1 e^{i\delta t} + z_1$ pour certaines constantes $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, et

$$y(t) = z_2 e^{r_2 t} + z_1 e^{r_1 t}.$$

On peut vérifier que toutes les fonctions de cette forme sont solutions de (1.9) : on a établi l'ensemble des solutions y_{z_1,z_2} de (1.9) à valeurs dans $\mathbb{C}$. On cherche maintenant les fonctions y_{z_1,z_2} qui sont à valeurs réelles. Notant $z_1 = p_1 + iq_1$ et $z_2 = p_2 + iq_2$, on a

$$y_{z_1,z_2}(t) = e^{-at/2}[(p_1 + iq_1)(\cos(\delta t/2) - i\sin(\delta t/2)) + (p_2 + iq_2)(\cos(\delta t/2) + i\sin(\delta t/2))],$$

et donc

$$\mathrm{Im} y_{z_1,z_2}(t) = e^{-at/2}[(p_2 - p_1)\sin(\delta t/2) + (q_1 + q_2)\cos(\delta t/2)].$$

Pour que ce nombre soit nul pour $t \in I$ il faut et il suffit que $p_1 = p_2$ et que $q_2 = -q_1$, autrement dit que $z_2 = \bar{z}_1$ et dans ce cas,

$$y_{z_1,z_2}(t) = e^{-at/2}(2p_1\cos(\delta t/2) + 2q_1\sin(\delta t/2)),$$

Ce qui est bien la forme annoncée ($c_1 = 2p_1$ et $c_2 = 2q_1$) □

1.3 Équations différentielle d'ordre n et systèmes de n équations

Jusqu'à présent on s'est préoccupé d'équations différentielles scalaires d'ordre 1. De manière générale on peut définir une équation différentielle scalaire d'ordre n :

Définition 6 (Équation d'ordre n)**.** Une équation différentielle d'ordre n s'écrit

$$y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \cdots, y^{(n-1)}(t)), \tag{1.10}$$

où $f : I \times U \to \mathbb{R}$ continue, I étant un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. On dit que le couple (J, y), avec $J \subset I$ et $y : J \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$, est une solution de (1.10) lorsque

— $\forall t \in J$, on a $(y(t), y'(t), \cdots, y^{(n-1)}(t)) \in U$,

— $\forall t \in J$, on a $y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \cdots, y^{(n-1)}(t))$.

Pour énoncer des résultats théoriques, mais aussi parfois pour résoudre les équations d'ordre n, on préfère ramener une Edo d'ordre n à un **système de n équations différentielles d'ordre 1**.

On considère l'équation d'ordre 2 (1.7) : $y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = g(t)$. Supposons que (J, y) en soit une solution et posons

$$Y(t) : J \to \mathbb{R}^2,\ Y(t) = \begin{bmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{bmatrix}.$$

Puisque $y \in \mathcal{C}^2(I)$, la fonction Y est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et

$$Y'(t) = \begin{bmatrix} y'(t) \\ y''(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{bmatrix} Y(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ g(t) \end{bmatrix}.$$

C'est-à-dire, (J, Y) est **solution** du système différentiel

$$Y'(t) = F(t, Y(t)),$$

où $F : I \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ est la fonction définie par

$$F(t, X) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 0 \\ g(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -b(t)x_1 - a(t)x_2 + g(t) \end{bmatrix},$$

avec $X = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. On a la definition suivante

Définition 7 (Système différentiel d'ordre 1)**.** Un système différentiel d'ordre 1 s'écrit

$$Y'(t) = F(t, Y(t)). \tag{1.11}$$

où $F : I \times U \to \mathbb{R}^n$ continue, I étant un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ On dit que le couple (J, Y), avec $J \subset I$ et $Y : J \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$, est une solution de (1.16) lorsque

— $\forall t \in J$, on a $Y(t) \in U$,
— $\forall t \in J$, on a $Y'(t) = F(t, Y(t))$.

La proposition suivante permet de lier la solution d'une équation d'ordre n à celle du système associé.

Proposition 4. *Soit $f : I \times U \to \mathbb{R}$ une fonction continue, où I est un intervalle ouvert de R et U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. On note $F : I \times U \to \mathbb{R}^n$ la fonction définie par*

$$F(t, x_1, \cdots, x_n) = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \\ f(t, x_1, \cdots, x_n) \end{bmatrix}.$$

i. Si (J, y) est une solution de l'équation différentielles d'ordre n

$$y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \cdots, y^{(n-1)}(t)), \tag{1.12}$$

alors (J, Y), avec $Y(t) = \begin{bmatrix} y(t) \\ y'(t) \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}$, est une solution du système différentiel d'ordre 1 (1.16).

ii. Réciproquement, si (J, Y) est une solution de (1.16), avec $Y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_n(t) \end{bmatrix}$, alors $(J, y_1(t))$ est une solution de (1.7).

Exercice 1. Montrer 4.

En particulier, pour le système on démontrera le même théorème de Cauchy-Lipschitz que pour les equations scalaires

Théorème 5 (Théorème de Cauchy-Lipschitz, version élémentaire, cas des systèmes)**.** *Soit $F : I \times U \to \mathbb{R}^n$ une fonction continue, où I est un intervalle ouvert de R et U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Soit aussi $t_0 \in I$ et $Y_0 \in U$. Si F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \times U$, alors le problème de Cauchy*

$$\begin{cases} Y'(t) = F(t, Y(t)), \\ Y(t_0) = Y_0, \end{cases}$$

Admet une unique solution maximale (J, Y).

Remarque 4. Si la fonction f en (1.7) est de classe $\mathcal{C}^1$ alors en utilisant 4 et le théorème de CL pour le système on peut prouver l'existence et l'unicité d'une solution maximale pour un problème de Cauchy avec une équation différentielle d'ordre n !

1.4 Systèmes linéaires

On étend maintenant la definition de equation linéaire au cas des systèmes différentiels

Définition 8 (Système linéaire)**.** Soit $F : I \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une fonction continue, où I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$. On dit que le system différentiel

$$Y'(t) = F(t, Y(t)),$$

est linéaire lorsqu'il existe deux fonctions $A : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ continues telle que

$$F(t, X) = A(t)X + B(t).$$

Le problème de Cauchy s'écrit

$$\begin{cases} Y'(t) = A(t)Y + B(t), \\ Y(t_0) = Y_0, \end{cases} \tag{1.13}$$

où $t_0 \in I$ et $Y_0 \in U$.

Good to know : exponentielle de matrices

Définition 9 (Exponentielle de matrice)**.** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de coefficients $(a_{ij})_{i=1,\cdots,n,j=1,\cdots,n}$. On pose

$$e^A = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

SI $t \in \mathbb{R}$ on définit le produit tA par

$$\forall i, j \in [\![1, n]\!],\ (tA)_{ij} = (At)_{ij} = ta_{ij},$$

de sorte que

$$\forall t \in \mathbb{R},\ e^{tA} = e^{At} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(tA)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k A^k}{k!}.$$

La définition a un sens grâce au résultat de convergence suivant

Lemme 6. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} < +\infty$.*

La proposition suivante nous permet de bien définir la dérivée de l'exponentielle.

Proposition 7. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $t \in \mathbb{R}$ et $t \in \mathbb{R}$, alors*

$$(e^{tA})' = Ae^{tA}.$$

On rappelle enfin certaines propriétés :

1. e^A est inversible, d'inverse e^{-A} ;
2. si $A = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$ alors $e^A = \mathrm{diag}(e^{\lambda_1}, \cdots, e^{\lambda_n})$ et $\det(e^A) = e^{\mathrm{Tr}(A)}$;
3. si A est diagonalisable : il existe une matrice S telle que $D = S^{-1}AS = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$ alors on calcule d'abord $e^D = \mathrm{diag}(e^{\lambda_1}, \cdots, e^{\lambda_n})$ et puis on revient $e^A = Se^DS^{-1}$.

1.4.1 Système linéaire à coefficients constants : le cas homogène

On considère d'abord le système différentielle homogène associé et pour simplicité on se restreint au cas de **coefficients constants**

$$Y'(t) = AY(t). \tag{1.14}$$

De façon similaire au cas scalaire on définit le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y'(t) = AY(t), \\ Y(t_0) = Y_0, \end{cases} \tag{1.15}$$

où $t_0 \in I$ et $Y_0 \in U$. La proposition suivante étend le même résultat obtenu pour les equations scalaires

Proposition 8. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ alors*
- *Il existe une unique solution maximale pour problème de Cauchy* (1.15) *;*
- *Les solutions maximales de* (1.14) *sont globales ;*
- *La solution maximale de condition initiale (t_0, Y_0) est*

$$Y(t) = e^{(t-t_0)A} Y_0.$$

Remarque 5. La proposition 8 vaut bien sûr aussi pour les equations linéaires.

Démonstration. On procède comme dans le cas en dimension 1. Soit Y une solution du système homogène on a

$$\Big(e^{-tA}Y(t)\Big)' = e^{-tA}\Big(Y'(t) - AY(t)\Big) = 0.$$

Comme les matrices e^{-tA} sont inversibles, il suit que Y est solution si et seulement si l'application $e^{-tA}Y(t)$ est constante d'où le résultat annoncé. □

Corollaire 9 (Dimension de l'ensemble des solutions)**.** *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $U = \mathbb{R}^n$. L'ensemble des solutions $\mathcal{S} = \{t \to Ce^{tA},\ C \in \mathbb{R}^n\}$ du système linéaire homogène $Y'(t) = AY(t)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$ de dimension n.*

Démonstration. Pour montrer que $\mathcal{S}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$, il suffit de prendre deux solutions Y_1 et Y_2 du système et remarquer que $\alpha_1 Y_1 + \alpha_2 Y_2$ est aussi une solution. On montre maintenant qu'il est de dimension n. Soit $t_0 \in I$, d'après 8, pour chaque $X_0 \in U$ le problème de Cauchy (1.15) admet une unique solution globale qu'on note (I, Y_{X_0}). L'application $\varphi : X_0 \to Y_{X_0}$ de U dans $\mathcal{S}$ est bijective :
1. elle est injective : si $Y_{X_1} = Y_{X_2}$ on a nécessairement $X_1 = X_2$;
2. elle est surjective : si $Y \in \mathcal{S}$, on a $Y = \varphi(Y(t_0))$.

On montre que φ est linéaire. Pour $X_1, X_2 \in U$ et $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$,

$$Y_{\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2} = \alpha_1 Y_{X_1} + \alpha_2 Y_{X_2}.$$

Puisque $Y_{\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2}$ est l'unique solution Y qui vérifie $Y(t_0) = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2$, il suffit de montrer que $\alpha_1 Y_{X_1} + \alpha_2 Y_{X_2}$ est aussi une solution du même problème. Comme $\mathcal{S}$ est un espace vectoriel on sait déjà que $\alpha_1 Y_{X_1} + \alpha_2 Y_{X_2}$ est une solution. Enfin

$$(\alpha_1 Y_{X_1} + \alpha_2 Y_{X_2})(t_0) = \alpha_1 Y_{X_1}(t_0) + \alpha_2 Y_{X_2}(t_0) = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2.$$

L'application φ est donc un isomorphisme d'où

$$\dim(\mathcal{S}) = \dim(\varphi(U)) = n.$$

□

Définition 10. On appelle système fondamentale de solutions sur I de l'equation (1.14) toute base $(Y_1, \cdots, Y_n)$ de l'espace des solutions $\mathcal{S}$ sur I de cette équation.

Proposition 10. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $(Y_1, \cdots, Y_n)$ une famille de n solutions de l'equation* (1.14) *alors $(Y_1, \cdots, Y_n)$ est un système fondamentale de solutions si et seulement si $w(t) = \det([Y_1(t)| \cdots |Y_n(t)]) \neq 0\ \forall t \in I$.*

La fonction $w(t) = \det([Y_1(t)|\cdots|Y_n(t)]) \neq 0\ \forall t \in I$ est appelée **wronskien** des fonctions $(Y_1, \cdots, Y_n)$.

Si on considère le cas d'une matrice A diagonalisable (il existe une matrice S telle que chaque colonne de S est un vecteur propre de A et $D = SAS^{-1} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$) on voit bien que

$$\begin{aligned} Y(t)' = AY(t) &\iff Y(t)' = SDS^{-1}Y(t) \iff S^{-1}Y(t)' = DS^{-1}Y(t) \\ &\iff (S^{-1}Y(t))' = D(S^{-1}Y(t)) \text{ car la matrice } S^{-1} \text{ est constante} \\ &\iff \tilde{Y}'(t) = D\tilde{Y}(t) \text{ où } \tilde{Y} = S^{-1}Y. \end{aligned}$$

Ainsi, Y est solution de l'equation homogène si est seulement si $\tilde{Y}$ est solution de l'equation $\tilde{Y}' = D\tilde{Y}$. D'après la proposition 8 on sait que toute solution de $\tilde{Y}' = D\tilde{Y}$ est de la forme

$$\tilde{Y}(t) = Ce^{tD} = C\,\mathrm{diag}(e^{t\lambda_1}, \cdots, e^{t\lambda_n}),\ C \in \mathbb{R}^n.$$

On alors que

$$Y(t) = S\tilde{Y} = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{t\lambda_i} V_i,$$

où c_i sont les composantes du vecteur C, λ_i sont les valeurs propres de A et V_i les vecteurs propres associés. En utilisant la proposition 10 on peut vérifier que $(e^{t\lambda_1}V_1, \cdots, e^{t\lambda_n}V_n)$ est bien un système fondamentale de solutions de $Y'(t) = AY(t)$.

1.4.2 Système linéaire à coefficients constants : le cas non homogène

On veut maintenant résoudre un système différentiel à coefficients constants mais avec un second membre

$$Y'(t) = AY(t) + B(t), \tag{1.16}$$

où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B : I \to \mathbb{R}^n$ continue. On sait de nouveau résoudre explicitement ces équations et l'on a encore des informations sur la structure de l'ensemble des solutions

Proposition 11. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B : I \to \mathbb{R}^n$ continue alors*
- *Il existe une unique solution maximale pour le problème de Cauchy associé à* (1.16) *;*
- *Les solutions maximales de* (1.16) *sont globales ;*
- *La solution maximale de condition initiale $(t_0, Y_0) \in I \times U$ est*

$$Y(t) = e^{(t-t_0)A}Y_0 + \int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}B(s)ds.$$

Démonstration. Soit $t \mapsto Y(t) \in U$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. On a

$$\Big(e^{-tA}Y(t)\Big)' = e^{-tA}\Big(Y'(t) - AY(t)\Big).$$

Puisque chaque matrice e^{-tA} est inversible, il suit que $Y(t)$ est solution de (1.16) si et seulement si

$$\Big(e^{-tA}Y(t)\Big)' = e^{-tA}B(t)$$

soit, intégrant entre t_0 et $t \in I$,

$$e^{-tA}Y(t) - e^{-t_0A}Y(t_0) = \int_{t_0}^{t} e^{-sA}B(s)ds$$

ou encore

$$Y(t) = \underbrace{e^{(t-t_0)A}Y_0}_{\text{sol. eq. homogène}} + \underbrace{\int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}B(s)ds}_{\text{sol. particulière}}.$$

□

1.4.2.1 Variation de la constante

On cherche une solution du système (1.16) en utilisant, comme dans le cas scalaire, la méthode de variation de la constante. Soit $(Y_1, \cdots, Y_n)$ une système fondamental de solutions pour le système homogène $Y' = AY$, alors l'idée de la méthode de la variation de la constante est de chercher une solution de $Y' = AY + B(t)$ sous la forme

$$Y(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i(t)Y_i(t),$$

où les fonctions c_i sont scalaires de classe $\mathcal{C}^1$, à déterminer. On a

$$\begin{aligned} Y'(t) &= \sum_{i=1}^{n} c_i'(t)Y_i(t) + \sum_{i=1}^{n} c_i(t)Y_i'(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i'(t)Y_i(t) + \sum_{i=1}^{n} c_i(t)AY_i(t) \\ &= \sum_{i=1}^{n} c_i'(t)Y_i(t) + A\Big(\sum_{i=1}^{n} c_i(t)Y_i(t)\Big) = \sum_{i=1}^{n} c_i'(t)Y_i(t) + AY(t). \end{aligned}$$

D'où Y est solution si et seulement si

$$\sum_{i=1}^{n} c_i'(t)Y_i(t) = B(t).$$

D'autre part si on note $W(t) = [Y_1(y)|, \cdots |Y_n(t)]$ la matrice **Wronskienne**, l'équation précédente s'écrit aussi

$$W(t)C'(t) = B(t),$$

où $C(t) = (c_1(t), \cdots, c_n(t))$. Comme on a chois un système fondamental de solutions on sait que le wronskien $w(t) = \det(W(t))$ s'annule jamais pour tout $t \in I$ et on a $C'(t) = W(t)^{-1}B(t)$ et on obtient $C(t) = \tilde{C} + \int_{t_0}^{t} W(s)B(s)ds$ avec $\tilde{C} \in \mathbb{R}^n$ et $t_0 \in I$. Au final

$$Y(t) = W(t)\tilde{C} + W(t)\int_{t_0}^{t} W(s)^{-1}B(s)ds.$$

Remarque 6. Si la matrice A est diagonalisable, on choisit comme système fondamentale de solution la famille $Y_i(t) = e^{t\lambda_i}V_i$ où V_i est le vecteur propre associé au valeur propre λ_i.

Application au cas d'une équation d'ordre 2 On cherche à résoudre une équation différentielle d'ordre 2 à coefficients constants

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = g(t),$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ et $g : I \to \mathbb{R}$ est une application continue. En introduisant, comme en 1.3, la nouvelle fonction inconnue $Y(t) = \begin{bmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{bmatrix}$ on se ramène au système différentiel $Y'(t) = AY(t) + B(t)$ où

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -b & -a \end{bmatrix} \text{ et } B(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ g(t) \end{bmatrix}.$$

Supposons connue une base (y_1, y_2) de l'espace des solutions de l'équation homogène $y''(t) + ay'(t) + by(t) = 0$ (on peut meme les calculer en utilisant 3 !), et donc une base $Y_i = \begin{bmatrix} y_i \\ y_i' \end{bmatrix}$ $(i = 1, 2)$ de l'espace des solutions du système homogène. Comme on vient de le voir, la méthode de la variation de la constante consiste à cherche les solutions Y du système différentiel sous la forme

$$Y(t) = c_1(t)Y_1(t) + c_2(t)Y_2(t). \tag{1.17}$$

On revient maintenant à la fonction inconnue y. L'identité (1.17) se traduit par

$$\begin{cases} y(t) = c_1(t)y_1(t) + c_2(t)y_2(t) \\ y'(t) = c_1(t)y_1'(t) + c_2(t)y_2'(t). \end{cases} \tag{1.18}$$

En chaque instant t, $y(t)$ et $y'(t)$ sont donc respectivement combinaisons linaires de $(y_1(t), y_2(t))$ et $(y_1'(t), y_2'(t))$ Avec les mêmes coefficients $(c_1(t), c_2(t))$. Dérivons la première ligne de (1.18). Il vient

$$y'(t) = (c_1(t)y_1'(t) + c_2(t)y_2'(t)) + (c_1'(t)y_1(t) + c_2'(t)y_2(t)).$$

Demander que la seconde ligne de (1.18) soit satisfaite équivaut donc à la condition

$$c_1'(t)y_1(t) + c_2'(t)y_2(t) = 0. \tag{1.19}$$

Dérivons maintenant la seconde ligne de (1.18). Il vient

$$y''(t) = (c_1(t)y_1''(t) + c_2(t)y_2''(t)) + (c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t)). \tag{1.20}$$

Puisque y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équation homogène, il suit de (1.20) et de (1.18) que

$$\begin{aligned} y''(t) + ay'(t) + by(t) &= c_1(t)y_1''(t) + c_2(t)y_2''(t) + c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t) \\ &\quad + a(c_1(t)y_1'(t) + c_2(t)y_2'(t)) + b(c_1(t)y_1(t) + c_2(t)y_2(t)) \\ &= c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t). \end{aligned}$$

Il suit alors que $y(t)$ est solution de l'edo d'ordre 2 si et seulement si

$$c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t) = g(t). \tag{1.21}$$

On résume ce qu'on vient de voir en (1.19) et (1.21) : la fonction y est solution si est seulement si les fonction inconnues c_1' et c_2' satisfont, pour tout instant $t \in I$, le système

$$\begin{cases} c_1'(t)y_1(t) + c_2'(t)y_2(t) = 0 \\ c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t) = g(t), \end{cases} \tag{1.22}$$

qui, en utilisant les notations de la section précédente, peut s'écrire sous la forme

$$W(t)C'(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ g(t) \end{bmatrix}.$$

Puisque la matrice W est inversible en chaque instant t (Y_1 et Y_2 est un système fondamentale de solutions), on obtient donc c_1' et c_2' en résolvant ce système, puis les fonctions c_1 et c_2 par quadrature.

1.4.3 Système linéaire à coefficients variables : le cas homogène

On a vu que les solutions du système linéaire à coefficients constants $Y'(t) = AY(t)$ sont les fonctions de la forme $t \mapsto e^{tA}C$ où $C \in \mathbb{R}^n$ et, dans le cas d'une matrice diagonalisable, on a calculé explicitement e^{tA}. On considère mentante le cas générale d'un système linéaire homogène à coefficients variable, c'est-à-dire

$$Y'(t) = A(t)Y(t), \tag{1.23}$$

où $A : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est fonction continue. On admet (mais on le démontrera plus tard !) que, pour tout $(t_0, Y_0) \in I \times U$, le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y'(t) = A(t)Y(t), \\ Y(t_0) = Y_0, \end{cases} \tag{1.24}$$

admet une unique solution maximale, qui est globale. En particulier on peut démontrer que l'ensemble des solutions $\mathcal{S}$ de (1.23) est un espace vectoriel de dimension n et on note $\varphi_t : \mathcal{S} \to \mathbb{R}^n$ l'application linéaire bijective qui a une solution Y de l'équation associe sa valeur $Y(t)$ en t.

Définition 11 (Résolvante)**.** On appelle résolvante de (1.23), la fonction de $I \times I$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par

$$R(t, t_0) = \varphi_t \circ \varphi_{t_0}^{-1}.$$

Remarque 7. $R(t, t_0)$ est l'application linéaire qui a un vecteur $X \in \mathbb{R}^n$ associe la valeur en t de la solution de (1.23) qui vaut X à l'instant t_0. En particulier la solution du problème de Cauchy (1.24) est donnée par $Y(t) = R(t, t_0)Y_0$.

Remarque 8 (Système à coefficients constants)*.* Dans le cas d'un système à coefficients constants on a $(\varphi_t)^{-1} = e^{-tA}$ et on que le résolvante est de la forme $R(t, t_0) = e^{(t-t_0)A}$.

Proposition 12 (Propriétés du résolvante)**.** *Soit $R : I \times I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ le résolvante de* (1.23)*. On a*

1. $\forall t \in I,\ R(t,t) = \mathrm{Id}$;
2. $\forall t_0, t_1, t_2 \in I,\ R(t_2,t_1)R(t_1,t_0) = R(t_2,t_0)$;
3. $\forall t_0, t_1, t_2 \in I,\ \partial_t R(t,t_0) = A(t)R(t,t_0)$.

Exercice 2. Montrer la proposition 12.

Remarque 9 (Le résolvante est une matrice inversible). 12[1-2] donnent

$$R(t,t_0)R(t_0,t) = R(t,t) = \mathrm{Id} = R(t_0,t)R(t,t_0),$$

donc $R(t,t_0)^{-1} = R(t_0,t)$.

Remarque 10. 12[1,3] peuvent se résumer en disant que $R(t,t_0)$ est une solution du problème de Cauchy dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

$$\begin{cases} M'(t) = A(t)M(t), \\ M(t_0) = \mathrm{Id}. \end{cases} \tag{1.25}$$

Ce problème admet une unique solution. En particulier si $Y_1, \cdots, Y_n$ sont n solutions respectives dans $\mathbb{R}^n$ des n problèmes de Cauchy

$$\begin{cases} Y'(t) = A(t)Y(t), \\ Y(t_0) = e_i, \end{cases} \tag{1.26}$$

où les e_i sont les vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^n$, on peut voir que la matrice $M(t) = [Y_1|\cdots|Y_n]$ dont les colonnes sont les Y_i vérifie (1.25). **Cette matrice est** $R(t,t_0)$.

D'après la remarque précédente on en déduit que si on connait le résolvante $R(t,t_0)$ alors on a à disposition un système de n solutions de l'équation $Y'(t) = A(t)Y(t)$. Puisque l'espace des solutions est de dimension n, on peut se demander si les colonnes $Y_1, \cdots, Y_n$ de R forment un système fondamentale de solutions.

Théorème 13 (de Liouville)**.** *Soit $w(t) = \det([Y_1(t)|\cdots|Y_n(t)])$ le wroskien du système de n solutions $Y_1, \cdots, Y_n$ de l'équation $Y'(t) = A(t)Y(t)$. Alors $w(t)$ satisfait l'équation différentielle*

$$w'(t) = a(t)w(t),$$

où $a(t) = \mathrm{tr}A(t)$ est la trace de la matrice $A(t)$.

Démonstration. Soit $W(t) = [Y_1|\cdots|Y_n]$ la matrice wroskienne associée au système de solutions $Y_1, \cdots, Y_n$ alors on sait qu'elle satisfait (comme dans le cas de la remarque précédente) l'équation

$$W'(t) = A(t)W(t).$$

Or la formule de Taylor-Young à l'ordre 1 donne

$$W(t+\tau) = W(t) + \tau W'(t) + o(\tau) = (\mathrm{Id} + \tau A(t))W(t) + o(\tau).$$

On obtient alors

$$w(t+\tau) = \det((\mathrm{Id} + \tau A(t))W(t)) + o(\tau) = w(t)\det(\mathrm{Id} + \tau A(t)) + o(\tau).$$

Comme on la relation suivante entre le determinant et la trace de la matrice A

$$\det(\mathrm{Id} + \tau A(t)) = 1 + \tau \mathrm{tr} A(t) + O(\tau^2),$$

on en déduit que

$$w(t+\tau) = w(t)(1 + \tau \mathrm{tr} A(t)) + o(\tau),$$

d'où

$$\frac{w(t+\tau) - w(t)}{\tau} = a(t)w(t) + o(1),$$

et pour $\tau \to 0$ on obtient le résultat annoncé. □

On remarque que si le wroskien $w(t_0) \neq 0$ alors il s'annule jamais. Par consequence la proposition (10) peut être reformule de manière équivalente

Proposition 14. *Soit* $(Y_1, \cdots, Y_n)$ *une famille de* n *solutions de l'equation* (1.14) *(ou de* (1.23)*) alors* $(Y_1, \cdots, Y_n)$ *est un système fondamentale de solutions si et seulement si* $\exists t_0 \in I$ *tel* $w(t_0) = \det([Y_1(t)| \cdots |Y_n(t)]) \neq 0$.

Corollaire 15. *Soit* $R(t, t_0)$ *le résolvante de l'équation* $Y'(t) = A(t)Y(t)$*,alors les colonnes de* R *forment un système fondamentale de solutions.*

Démonstration. Si on pose $w(t) = \det(R(t, t_0))$ le wroskien associé à les colonnes de R on a, grâce au théorème de Liouville, qu'il satisfait le problème de Cauchy suivant

$$\begin{cases} w'(t) = a(t)w(t), \\ w(t_0) = 1, \end{cases}$$

où $a(t) = \mathrm{tr} A(t)$ est la trace de la matrice $A(t)$. On connait que la solution de ce problème est donné par

$$w(t) = w(t_0)e^{\int_{t_0}^{t} a(s)ds},$$

comme $w(t) \neq 0$ $\forall t \in I$ on a, en utilisant la proposition 10, que les colonnes de R forment un système fondamentale de solutions. □

1.4.3.1 Méthode de variation de la constante

On veut trouver une solution de l'équation

$$Y'(t) = A(t)Y(t) + B(t). \tag{1.27}$$

On sait que les solutions de l'équation homogène associée s'écrivent $R(t,t_0)C$, et l'on cherche une solution sous la forme

$$Y_p(t) = R(t,t_0)C(t),$$

où $C(t)$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. En sachant que Y_p doit satisfaire (1.27) , on obtient que

$$R(t,t_0)C'(t) = B(t),$$

comme $R(t,t_0)$ est inversible on obtient

$$C'(t) = R(t_0,t)B(t).$$

On peut donc choisir $C(t) = \int_{t_0}^{t} R(t_0,s)B(s)ds$ et on a comme solution

$$Y_p(t) = R(t,t_0)\int_{t_0}^{t} R(t_0,s)B(s)ds.$$

Si on considère le cas de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ on retrouve bien q

$$Y_p(t) = e^{(t-t_0)A}\int_{t_0}^{t} e^{-(s-t_0)A}B(s)ds.$$

Pour resumer : la méthode de variation de la constante pour les systèmes linéaires à coefficients variables et constants

— Si on connait le résolvante de $Y'(t) = A(t)Y(t)$ alors une solution de $Y'(t) = A(t)Y(t) + B(t)$ est donnée par

$$Y(t) = R(t,t_0)C + R(t,t_0)\int_{t_0}^{t} R(t_0,s)B(s)ds,$$

où $C \in \mathbb{R}^2$ et $t_0 \in I$.

— Si on connait un système fondamentale de solutions de $Y'(t) = A(t)Y(t)$ alors on calcule la matrice wronskienne $W(t) = [Y_1|\cdots|Y_n]$ et une solution de $Y'(t) = A(t)Y(t) + B(t)$ est donnée par

$$Y(t) = W(t)C + W(t)\int_{t_0}^{t} W(s)^{-1}B(s)ds,$$

où $C \in \mathbb{R}^2$ et $t_0 \in I$.

Chapitre 2

Le théorème de Cauchy-Lipschitz

Contents

2.1 Retour sur les fonctions Lipschitziennes **22**
2.2 Les théorèmes de Cauchy-Lipschitz et d'explosion en temps fini **23**
2.3 Le théorème de Banach-Caccioppoli **25**
2.4 Démonstration du théorème de Cauchy-Lipschitz **27**
2.5 Démonstration du théorème d'explosion en temps fini **29**
2.6 Lemme de Gronwall **30**

2.1 Retour sur les fonctions Lipschitziennes

Rapellons d'abord les notions de fonction lipschitzienne et localement lipschitzienne.

Définition 12 (fonction lipschitzienne)**.** On dit qu'une fonction $F : U \to \mathbb{R}^n$, où U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$, est **lipschitzienne** sur U s'il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x, y \in U,\ \|F(x) - F(y)\| \leq C \|x - y\| .$$

Dans cette définition $\|\cdot\|$ désigne une norme sur $\mathbb{R}^n$. La définition ne dépend pas de la norme choisie car toutes les normes sur $\mathbb{R}^n$ sont équivalentes.

Exemple 2. La fonction $F(x) = \sin(x)$ est lipschitzienne avec $C = 1$

$$\|\sin(x) - \sin(y)\| = \left\| (x - y) \int_0^1 \cos(ty + (1 - t)x) dt \right\| \leq \|x - y\| .$$

On peut introduire une notion un peu moins exigeante

Définition 13 (fonction localement lipschitzienne)**.** On dit qu'une fonction $F : U \to \mathbb{R}^n$, où U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$, est **localement lipschitzienne** sur U lorsque, pour tout $X_0 \in U$, il existe $r_0 > 0$ et C_{x_0} tels que

$$\forall X, Y \in B_{r_0}(X_0),\ \|F(X) - F(Y)\| \leq C_{X_0} \|X - Y\| .$$

Définition 14 (fonction localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable)**.** On dit qu'une fonction $F : I \times U \to \mathbb{R}^n$ est **localement lipschitzienne** par rapport à sa seconde variable lorsque, pour tout $(t_0, X_0) \in I \times U$, il existe C_{t_0,X_0} tel que

$$\forall (t, X), (t, Y) \in D,\ \|F(t, X) - F(t, Y)\| \leq C_{t_0,X_0} \|X - Y\|,$$

où $D = [t_0 - \delta, t_0 + \delta] \times B_{r_0}(X_0)$ avec $\delta, r_0 > 0$.

Proposition 16. *Si $F : I \times U \to \mathbb{R}^n$ est continue et admet des dérivées partielles continues par rapport à sa seconde variable $X \in U$, alors F est localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable.*

2.2 Les théorèmes de Cauchy-Lipschitz et d'explosion en temps fini

On rappelle qu'on cherche à démontrer l'existence et l'unicité d'une solution (au moins maximale) du problème de Cauchy suivant

$$\begin{cases} Y'(t) = F(t, Y(t)), \\ Y(t_0) = Y_0, \end{cases} \tag{2.1}$$

Avec $t_0 \in I$ et $Y_0 \in U$. Avant énoncer les deux résultats fondamentaux de ce cours on va écrire le problème (2.1) sous une forme équivalente, dite **forme intégrale**, qui s'avère souvent être plus maniable.

Proposition 17. *Soit $F : I \times U \to \mathbb{R}^n$, avec I intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, une fonction continue. Alors la fonction $Y : J \to \mathbb{R}^n$ est une solution de* (2.1) *sur l'intervalle ouvert $J \subset I$ si et seulement si pour tout $t \in J$, on*

$$Y(t) = Y_0 + \int_{t_0}^{t} F(s, Y(s))ds.$$

Exercice 3. Démontrer la proposition 17.

Dans ce chapitre on va démontrer les deux résultats suivants

Théorème 18 (Théorème de Cauchy-Lipschitz)**.** *Soit $F : I \times U \to \mathbb{R}^n$ avec I intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. On suppose que F est continue et qu'elle est localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. Alors pour tout condition initiale $(t_0, Y_0) \in I \times U$ il existe une unique solution maximale du problème de Cauchy.* (2.1)*.*

Pour le résultat suivant on va supposer $U = \mathbb{R}^n$.

Théorème 19 (Théorème d'explosion en temps fini). *Soit $F \in \mathcal{C}^0(I \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$, avec $I = (a, b)$ et $a < b$, localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. Soit $(t_0, Y_0) \in I \times \mathbb{R}^n$ et (J, Y), avec $J = (t_-, t_+)$, l'unique solution maximale du problème de Cauchy* (2.1). *Alors*

$$t_+ < b \implies \lim_{t \to t_+} \|Y(t)\| = +\infty.$$

De même,

$$t_- > a \implies \lim_{t \to t_-} \|Y(t)\| = +\infty.$$

Remarque 11. Le théorème d'explosion en temps fini sert souvent sous la forme suivante. Soit (J, Y) la solution maximale de (2.1). S'il existe $M > 0$ tel que $\|Y(t)\| \leq M$ pour tout $t \in J$, c-à-d la solution est bornée, alors (J, Y) est une solution globale.

Proposition 20. *Soit $F \in \mathcal{C}^0(I \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$, avec $I = (a, b)$ et $a < b$, localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. Si F est bornée, alors toute solution maximale de $Y'(t) = F(t, Y(t))$ est globale.*

Démonstration. Soit (J, Y) une solution maximale. Comme F est bornée on a pour $t \in J$

$$\|Y(t)\| \leq \|Y_0\| + \left\| \int_{t_0}^{t} F(s, Y(s)) ds \right\| \leq M|t - t_0| + \|Y_0\|.$$

Si J est borné on alors que la solution Y est bornée sur tout J et d'après le théorème d'explosion en temps fini on a que $J = I$. □

Proposition 21. *Soit $F \in \mathcal{C}^0(I \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$, avec $I = (a, b)$ et $a < b$, localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. S'il existe A, B tels que $\|F(t, X)\| \leq At + B$ $\forall (t, X)$, alors les solutions maximales de $Y'(t) = F(t, Y(t))$ sont globales.*

Démonstration. Soit (J, Y) une solution maximale alors comme dans la proposition précédente on obtient

$$\|Y(t)\| \leq \|Y_0\| + \left\| \int_{t_0}^{t} F(s, Y(s)) ds \right\| \leq \frac{A}{2}(t - t_0)^2 + B|t - t_0| + \|Y_0\|.$$

Si J est borné on alors que la solution Y est bornée sur tout J et d'après le théorème d'explosion en temps fini on a que $J = I$. □

Le trajectoires des systèmes autonomes ne se rencontrent pas

Définition 15 (Orbite, trajectoire)**.** Soit (J, Y) une solution de (2.1). On appelle $\gamma(Y)$ l'orbite de Y (ou la trajectoire de Y dans l'espace $\mathbb{R}^n$) la courbe paramétrée $t \mapsto Y(t)$:

$$\gamma(Y) = \{Y(t),\ t \in J\}.$$

On considère le cas d'un **système autonome** $Y'(t) = F(Y(t))$.

Corollaire 22. *Soit (J_1, Y_1) et (J_2, Y_2) deux solutions distinctes de (2.1) avec F indépendante de t. Alors les deux orbites $\gamma(Y_1)$ et $\gamma(Y_2)$ ne se coupent jamais.*

Démonstration. Supposons qu'il existe $M \in \gamma(Y_1) \cap \gamma(Y_2)$, alors il existe deux réels t_1 et t_2 tels que

$$Y(t_1) = Y(t_2) = M.$$

Soit alors $T = t_1 - t_2$ et $\bar{Y}_2(t) = Y_2(t - T)$ une fonction définie sur $\bar{J}_2 = I_2 + T$. Comme le système est autonome on a que $(\bar{J}_2, \bar{Y}_2)$ est une solution aussi : pour tout $t \in \bar{J}_2$ on a

$$\bar{Y}_2'(t) = Y_2'(t - T) = F(Y_2(t - T)) = F(\bar{Y}_2(t)).$$

De plus $\bar{Y}_2(t_1) = Y_2(t_2) = Y_1(t_1)$ et on alors que $\bar{Y}_2 = Y_1$. Comme l'orbite $\gamma(Y_2)$ est aussi l'orbite de $\bar{Y}_2$ on a que $\gamma(Y_2) = \gamma(Y_1)$. □

Étude qualitative des solutions d'une EDO On considère le cas scalaire $F(t, Y) = f(t, y) = y(1 - y)$ avec condition initiale $y_0 \in (0, 1)$. Il y a deux solutions d'équilibre $y_1 = 1$ et $y_2 = 0$ au sens de la definition suivante

Définition 16 (Solution d'équilibre)**.** On dit que $Y_{eq} \in U$ est une solution d'équilibre pour $Y'(t) = F(t, Y(t))$ si pour tout $t \in I$ elle vérifie $Y_{eq}'(t) = F(t, Y_{eq}(t))$ et si elle est indépendante de temps, c-à-d $F(t, Y_{eq}) = 0 \ \forall t \in I$.

La fonction constante y_1 (respectivement y_2) est donc une solution du problème de Cauchy avec comme donnée initiale $y_0 = 1$ (respectivement $y_0 = 0$). Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, on en déduit que la solution du problème de Cauchy avec condition initiale $y_0 \in (0, 1)$ prend toujours ses valeurs strictement entre 0 et 1, puisque les trajectoires des solutions ne peuvent pas se croiser. Comme la solution est toujours bornée on a qu'elle ne peut pas tendre vers l'infini et donc la solution maximale est globale ! On peut même essayer de calculer la limite en $+\infty$ de cette solution y. En effet, y est croissante et prendre ses valeurs entre 0 et 1, il existe donc $l \in (0, 1]$ tel que $\lim_{t \to +\infty} y(t) = l$. Comme $y'(t) = y(t)(1 - y(t))$ pour tout t, on a donc $\lim_{t \to +\infty} y(t) = l(l - 1)$. Par le théorème des accroissements finis il existe $\theta_t \in (t, t + 1)$ pour tout $t > 0$ tel que

$$\underbrace{y(t+1)}_{\to l} - \underbrace{y(t)}_{\to l} = \underbrace{y'(\theta_t)}_{\to l},$$

pour $t \to +\infty$. On a donc $l(1 - l)$, or $l \neq 0$ donc $l = 1$.

2.3 Le théorème de Banach-Caccioppoli

Avant énoncer le théorème de point fixe de Banach-Caccioppoli, on rappelle certaines définitions qui seront utiles pour la suite.

Définition 17 (Suite de Cauchy)**.** Soit $(X, \|\cdot\|)$ espace vectoriel normé (evn) et $\{x_n\}$ suite de X. On dit que $\{x_n\}$ est de Cauchy si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe N_ε t.q. $\|x_m - x_n\| < \varepsilon$ pour tous $m, n \geq N_\varepsilon$.

Définition 18 (Espace vectoriel normé complet)**.** Un espace vectoriel normé $(X, \|\cdot\|)$ est complet si toute suite de Cauchy dans X est convergente.

Définition 19 (Espace vectoriel normé compact)**.** Un espace métrique $(X, \|\cdot\|)$ est compact si et seulement si toute suite de points de X admet une valeur d'adhérence (c'est-à-dire contient une sous-suite convergente).

Définition 20 (Espace de Banach)**.** Un espace de Banach est un espace vectoriel normé complet.

Exemple 3. Voici quelques exemples d'espaces de Banach :

— Soit X un espace de Banach muni de la norme $\|\cdot\|$. L'espace $\mathcal{C}_b(U; X)$ des applications continues bornée de U à valeurs dans X est un espace de Banach muni de la norme sup

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in U} \|f(x)\| .$$

— L'espace $\mathcal{C}(U; X)$ des applications continues de U, evn compact, à valeurs dans X est un espace de Banach muni de la norme sup.

Définition 21 (Application contractante)**.** Soit E un evn et $\phi : E \to E$ une application. On dit que ϕ est contractante lorsque ϕ est Lipschitzienne avec constant de Lipschitz < 1, c'est-à-dire $\exists C \in (0, 1)$ t.q.

$$\forall x, y \in E, \ \|\phi(x) - \phi(y)\| \leq C \|x - y\| .$$

Théorème 23. *Soit E un espace de Banach. Si $\phi : E \to E$ une application contractante, alors ϕ admet un unique point fixe (c.a.d $\exists! x$ t.q. $\phi(x) = x$).*

Démonstration. Soit $\{x_n\}$ une suite définie comme

$$\begin{cases} x_0 \in E \\ x_{n+1} = \phi(x_n). \end{cases}$$

Comme ϕ est continue, si $\{x_n\}$ converge vers un $x \in E$ alors on a

$$x = \lim x_{n+1} = \lim \phi(x_n) = \phi(x).$$

Autrement dit, la limite éventuelle de la suite $\{x_n\}$ est un point fixe de ϕ. Comme on est dans un espace de Banach, ca suffit de montrer que cette suite est de Cauchy. Or, pour $n \geq 1$

$$\|x_{n+1} - x_n\| = \|\phi(x_n) - \phi(x_{n-1})\| \leq C \|x_n - x_{n-1}\| \leq \cdots \leq C^n \|x_1 - x_0\| .$$

Donc

$$\begin{aligned} \|x_n - x_{n+p}\| &\leq \|x_n - x_{n+1}\| + \|x_{n+1} - x_{n+2}\| + \cdots + \|x_{n+p-1} - x_{n+p}\| \\ &\leq (C^n + C^{n+1} + \cdots C^{n+p-1}) \|x_1 - x_0\| \leq \frac{C^n}{1 - C} \|x_1 - x_0\| . \end{aligned}$$

Puisque $C < 1$, ceci montre que $\{x_n\}$ est une suite de Cauchy et finalement converge. On règle maintenant la question de l'unicité : soient x_1 et x_2 deux points fixes de ϕ on a

$$\|x_1 - x_2\| = \|\phi(x_1) - \phi(x_2)\| \leq C \|x_1 - x_2\| < \|x_1 - x_2\|,$$

ce qui est absurde. □

Corollaire 24. *Soit $\phi : E \to E$ une application sur l'espace de Banach E. Si ϕ possède une itérée contactante, alors ϕ admet un unique point fixe.*

Démonstration. On note $\phi^{\circ n}$ l'itérée contactante de ϕ, alors elle admet un unique point fixe x. Si y est un point fixe de ϕ alors on a $\phi^{\circ n}(y) = y$, donc $x = y$ nécessairement, ce qui montre que ϕ a au plus un point fixe. De plus

$$\phi(y) = \phi(\phi^{\circ n}(y)) = \phi^{\circ(n+1)}(y) = y.$$

□

2.4 Démonstration du théorème de Cauchy-Lipschitz

Le point clé de la démonstration du théorème de Cauchy-Lipschitz consiste à ramener la recherche d'une solution au problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y'(t) = F(t, Y(t)), \\ Y(t_0) = Y_0, \end{cases} \tag{2.2}$$

à la recherche d'un point fixe pour l'application ϕ définie par

$$Y \mapsto \phi(Y) : t \mapsto Y_0 + \int_{t_0}^{t} F(s, Y(s))ds.$$

Pour appliquer le théorème de Banach-Caccioppoli il faut d'abord trouver un espace de Banach E inclus dans $\mathcal{C}(I; U)$ tel que $\phi(E) \subset E$. On cherche E sous la forme

$$E = \mathcal{C}([t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon]; B_{r_0}(Y_0)).$$

Puisque I et U sont ouverts et contiennent t_0 et Y_0, il existe un cylindre fermé $C_0 = [t_0 - \varepsilon_0, t_0 + \varepsilon_0] \times B_{r_0}(Y_0)$ contenu dans $I \times U$. En particulier pour prouver le théorème de Cauchy-Lipschitz on aura besoin de la notion de cylindre de sécurité

Définition 22 (Cylindre de sécurité)**.** On dit qu'un cylindre fermé $C_\varepsilon = [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \times B_{r_0}(Y_0) \subset C_0$, centré en (t_0, Y_0), est un cylindre de sécurité pour (2.2) lorsque toute solution éventuelle Y de (2.2) sur $J = [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$ vérifie

$$\forall t \in J,\ Y(t) \in B_{r_0}(Y_0).$$

Noter que, par compacité de C_0, l'application continue F est bornée sur ce cylindre. Dans le lemme suivant, on constat qu'il est facile de construire des cylindres de sécurité.

Lemme 25. *Soient $C_0 \in I \times U$ un cylindre fermé centré en (t_0, Y_0) et $M = \sup_{C_0} \|F\|$. Si $\varepsilon \leq \min(\varepsilon_0, \frac{r_0}{M})$, alors C_ε est un cylindre de sécurité pour* (2.2).

Démonstration. On vérifie par récurrence sur n que

$$\begin{cases} Y([t_0, t_n]) \subset B_{r_0}(Y_0) \\ \|Y(t) - Y_0\| \leq M|t - t_0|, \ \forall t \in [t_0, t_n]. \end{cases}$$

C'est trivial pour $n = 0$. Si c'est vrai pour n alors $(t_n, Y_n) \in C_\varepsilon$, avec $Y_n = Y(t_n)$, donc $\|F(t_n, Y_n)\| \leq M$ et par consequent

$$\|Y(t) - Y(t_n)\| \leq (t - t_n) \|F(t_n, Y_n)\| \leq M(t - t_n), \ \forall t \in [t_n, t_{n+1}].$$

On alors pour tout $t \in [t_n, t_{n+1}]$

$$\|Y(t) - Y(t_0)\| \leq \|Y(t) - Y(t_n)\| + \|Y(t_n) - Y(t_0)\| \leq M(t - t_n) + M(t_n - t_0) \leq M(t - t_0).$$

En particulier $\|Y(t) - Y(t_0)\| \leq M\varepsilon \leq r_0$, d'où $Y(t) \in B_{r_0}(Y_0)$.

□

Démonstration de 18. **Existence et unicité locale**
On commence par montrer l'existence et l'unicité de la solution sur un intervalle $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$. Soit $r_0 > 0$ tel que $B_{r_0}(Y_0) \subset U$. Soit aussi $\varepsilon \leq \frac{r_0}{M}$ tel que $C_\varepsilon = [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \times B_{r_0}(Y_0)$ soit un cylindre de sécurité pour (2.2). On note $E = \mathcal{C}([t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]; B_{r_0}(Y_0))$ l'espace de fonctions continues de $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$ à valeurs dans la boule fermée $B_{r_0}(Y_0)$. En particulier E muni de la norme $\|Y\|_\infty := \sup_{[t_0-\varepsilon, t_0+\varepsilon]} \|Y(t)\|$ est un espace de Banach. Soit alors ϕ l'application définie sur E par

$$\forall t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon], \ \phi(Y)(t) = Y_0 + \int_{t_0}^{t} F(s, Y(s))ds.$$

La fonction $\phi(Y)$ est continue sur $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$, et, pour tout $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$,

$$\|\phi(Y)(t) - Y_0\| \leq \int_{t_0}^{t} \|F(s, Y(s))\| \, ds \leq M(t - t_0) \leq M\varepsilon \leq r_0,$$

d'où on a que ϕ envoie E sur E.
Montrons maintenant que ϕ possède une iterée contactante. Soit $Y, Z \in E$, quitte à diminuer ε et r_0, on peut supposer que F est C_{t_0,r_0}−lipschitz par rapport a seconde variable dans C_ε. On a donc pour tout $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$

$$\|\phi(Y) - \phi(Z)\| \leq \int_{t_0}^{t} \|F(s, Y(s) - F(s, Z(s))\| \, ds \leq C_{t_0,r_0} \int_{t_0}^{t} \|Y(s) - Z(s)\| \leq C_{t_0,r_0}|t - t_0| \, \|Y(s) - Z(s)\|_\infty$$

Par recurrence on en déduit que, pour tout $n \geq 1$,

$$\|\phi^{\circ n}(Y) - \phi^{\circ n}(Z)\|_\infty \leq \frac{(C_{t_0,r_0})^n}{n!} \varepsilon^n \|Y(s) - Z(s)\|_\infty .$$

Il est clair alors qu'il existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq n_0$ on a $\dfrac{(C_{t_0,r_0})^n}{n!}\varepsilon^n < 1$, tel que $\phi^{\circ n}$ est contractante. En appliquant le théorème de Banach-Caccioppoli on en déduit qu'il existe un unique point fixe, qui est la solution de (2.2), sur $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$.

Unicité de la solution maximale

On doit maintenant montrer que le problème de Cauchy admet une unique solution maximale. On commence par montrer que si (J_1, Y_1) et (J_2, Y_2) sont deux solutions de (2.2) telles que $J_1 \cap J_2 \neq \emptyset$ alors $Y_1(t) = Y_2(t)$ $\forall t \in J_1 \cap J_2$. Comme J_1 et J_2 sont des intervalles alors $J = J_1 \cap J_2$ l'est aussi et en particulier il est connexe et non vide puisqu'il contient t_0 (Y_1 et Y_2 sont deux solutions du même problème de Cauchy). On note $I = \{t \in J \mid Y_1(t) = Y_2(t)\}$. Montrons que I est ouvert et fermé dans J ce qui entraînera que $I = J$. Les fonctions Y_1 et Y_2 étant continues, on en déduit que I est fermé. I est aussi un ouvert d'après la premiere partie de la preuve : ça suffit de considerer les problèmes de Cauchy ayant comme condition initial $(t, \tilde{Y})$ où $t \in I$ et $\tilde{Y} = Y_1(t) = Y_2(t)$. Ils admettent une unique solution sur $[t - \varepsilon, t + \varepsilon]$ d'où on en déduit que $Y_1 = Y_2$ sur cet intervalle et que $(t - \varepsilon, t + \varepsilon) \subset I$ et donc que I est ouvert. Considérons l'ensemble de tous les couples (J_k, Y_k) solutions du problème de Cauchy (2.2). Si (J_1, Y_1) et (J_2, Y_2) sont deux tels couples alors $J_1 \cap J_2$ n'est pas vide car il contient t_0 et $Y_1 = Y_2$ sur $J_1 \cap J_2$. Soit $J = \cup_k J_k$. Sur J on peut définir la fonction Y par $Y = Y_k$ sur J_k pour tout (J_k, Y_k). Y est alors l'unique solution maximale du problème de Cauchy.

□

On peut se demander si la taille de l'intervalle de vie J de la solution maximale de (2.2) peut varier beaucoup pour des données de Cauchy proches les unes des autres. On alors les résultats suivants.

Lemme 26. *Soit $F \in \mathcal{C}^0(I \times U; \mathbb{R}^n)$ localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. Pour tout condition initiale $(t_0, Y_0) \in I \times U$, il existe*

- *un voisinage V de (t_0, Y_0) dans $I \times U$*
- *$\varepsilon \in R$, $\varepsilon > 0$*

tels que pour toute condition initiale $(\tilde{t}, \tilde{Y}) \in V$, la solution maximale du problème de Cauchy correspondant est définie sur intervalle contenant $(\tilde{t} - \varepsilon, \tilde{t} + \varepsilon)$.

Démonstration. Soit $C_{2\varepsilon} = [t_0 - 2\varepsilon, t_0 + 2\varepsilon] \times B_{2r_0}(Y_0)$ un cylindre de sécurité centré en (t_0, Y_0) et sur lequel F est C_{t_0,r_0}−lipschitz par rapport à la seconde variable. Soit $V = (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon) \times B^o_{r_0}(Y_0)$ (où $B^o_{r_0}(Y_0)$ est la boule ouverte), on observe que pour tout $(\tilde{t}, \tilde{Y}) \in V$, le cylindre $\tilde{C}_\varepsilon = [\tilde{t} - \varepsilon, \tilde{t} + \varepsilon] \times B_{r_0}(Y_0) \subset C_{2\varepsilon}$ est un cylindre de sécurité centré en $(\tilde{t}, \tilde{Y})$. Il existe donc une solution locale de condition initiale $(\tilde{t}, \tilde{Y})$ définie sur $(\tilde{t} - \varepsilon, \tilde{t} + \varepsilon)$. □

Corollaire 27. *Soit $F \in \mathcal{C}^0(I \times U; \mathbb{R}^n)$ localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. Soit $K \in I \times U$ un compact. Il existe $T_K > 0$ tel que, pour toute condition initiale $(t_0, Y_0) \in K$, la solution maximale est au moins définie sur tout l'intervalle $(t_0 - T_K, t_0 + T_K)$.*

2.5 Démonstration du théorème d'explosion en temps fini

Le théorème d'explosion en temps fini 19 peut être vu comme une variante dans le cas où $U = \mathbb{R}^n$ du résultat (plus général) suivant

Théorème 28. *Soit $F \in \mathcal{C}^0(I \times U; \mathbb{R}^n)$ localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. Soit K un compact de U et $(t_0, Y_0) \in K$. Si $((t_-, t_+), Y)$ est la solution maximale de (2.2), il existe $[t_\star, t^\star] \subset (t_-, t_+)$ tel que*

$$\forall t \notin [t_\star, t^\star],\ Y(t) \notin K.$$

Autrement dit il existe un instant $t^\star$ à partir duquel le graphe de la solution maximale quitte le compact K et n'y revient pas. De même il existe un instant $t_\star$ avant lequel le graphe de la solution n'est jamais entré dans K.

Démonstration. On montre l'existence de $t^\star$ (la preuve de l'existence de $t_\star$ est analogue) par l'absurde. On suppose que pour tout $t^\star \in (t_-, t_+)$ il existe $t > t^\star$ tel que $Y(t) \in K$.
On peut alors choisir une suite $\{t_n\}$ telle que $\lim_{n\to\infty} t_n = t_+$ et $Y(t_n) \in K$.
Puisque K est compact, on peut supposer, quitte à extraire une sous-suite, que la suite $\{Y(t_n)\}$ converge vers un $Y_\infty \in K$.
D'après 27, il existe $T_\delta > 0$ tel que pour tout $(t_0, Y_0) \in B_\delta((t_+, Y_\infty))$ (boule fermée centrée en (t_+, Y_∞)), la solution maximale de (2.2) est définie au moins sur $(t_0 - T_\delta, t_0 + T_\delta)$. Or, pour n assez grand $(t_n, Y(t_n))$ appartient à $B_\delta((t_+, Y_\infty))$ et $t_n + \delta > t_+$. Donc la solution maximale associée à la condition initiale $(t_n, Y(t_n))$ est un prolongement strict de $((t_-, t_+), Y)$ ce qui est une contradiction. □

On pout maintenant prouver le théorème 19.

Démonstration de 19. Supposons $t_+ < b$. Pour tout $r > 0$, on sait qu'il existe $t^\star(r) < t_+$ tel que pour tout $t > t^\star(r)$ $Y(t) \notin B_{2r}(Y_0)$ et donc $\|Y(t)\| \geq r$ pourvu que $r > \|Y_0\|$. □

2.6 Lemme de Gronwall

Le Lemme de Gronwall est un outil incontournable dans l'étude qualitative des équations différentielles : il sert notamment à estimer des solutions ou bien à comparer entre elles deux solutions.

Lemme 29 (de Gronwall)**.** *Soient k et b deux constantes, avec $k > 0$. Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et une fonction $\psi : I \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que, pour tout $t \in I$, on ait*

$$\|\psi'(t)\| \leq k\,\|\psi(t)\| + b.$$

Alors, pour tout t et t_0 dans I, on a l'estimation

$$\|\psi(t)\| \leq \|\psi(t_0)\|\, e^{k|t-t_0|} + b\frac{e^{k|t-t_0|} - 1}{k}.$$

Démonstration. Quitte à effectuer une translation, on pourra supposer que $t_0 = 0$. L'estimation de $\|\psi(t)\|$ dans le passé, c-a-d pour tout $t < 0$ se déduira de celle dans le futur en reversant le sens du temps : poser $z(t) = \psi(-t)$ qui vérifie encore $\|z'(t)\| \leq k\,\|z(t)\| + b$.

Soit donc $t \in I$, avec $t \geq 0$. On commence d'abord par écrire ψ sous la forme $\psi(t) = \psi(0) + \int_0^t \psi'(s)ds$ et en utilisant l'inégalité triangulaire et puis l'hypothèse, on en déduite que

$$\|\psi(t)\| \leq \|\psi(0)\| + \int_0^t \|\psi'(s)\|\, ds \leq \|\psi(0)\| + k\int_0^t \|\psi(s)\|\, ds + bt.$$

On observe alors que, si l'on pose $y(t) = \int_0^t \|\psi(s)\|$ on a $y'(t) = \|\psi(t)\|$ et l'inégalité ci-dessus se réécrit

$$y'(t) \leq \|\psi(0)\| + ky(t) + bt \iff y'(t) - ky(t) \leq \|\psi(0)\| + bt. \tag{2.3}$$

On multiplie cette inégalité par e^{-kt} et on obtient

$$(y(t)e^{-kt}) \leq (\|\psi(0)\| + bt)e^{-kt}.$$

On intègre cette inégalité et puisque $y(0) = 0$, il vient

$$y(t)e^{-kt} \leq \|\psi(0)\|\,\frac{1-e^{-kt}}{k} + b\frac{1-(1+kt)e^{-kt}}{k^2}.$$

Le résultat suit en utilisant cette majoration dans (2.3). □

On a aussi la version suivante

Lemme 30 (de Gronwall, version intégrale)**.** *Soit ϕ, g deux fonctions continues sur $[a,b]$ à valeurs réelles, avec $g \geq 0$ et $k \in \mathbb{R}$. Si*

$$\forall t \in [a,b], \phi(t) \leq k + \int_a^t g(s)\phi(s)ds,$$

alors

$$\forall t \in [a,b], \phi(t) \leq k\exp\Big(\int_a^t g(s)ds\Big).$$

Chapitre 3

Stabilité

Contents

3.1 Stabilité des systèmes autonomes **32**

3.1 Stabilité des systèmes autonomes

On considère que F ne dépend pas de t (pour simplicité on supposera $F \in \mathcal{C}^1$). On a alors le système suivant

$$Y'(t) = F(Y(t)), \tag{3.1}$$

Et le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y'(t) = F(Y(t)),\ t > 0 \\ Y(0) = Y_0. \end{cases} \tag{3.2}$$

Soit $\tilde{Y}$ une solution de (3.1) définie sur l'intervalle $[0, +\infty)$: la fonction $\tilde{Y}$ est donc la solution globale de (3.2) avec donnée initiale $\tilde{Y}(0)$.

Définition 23. Soit Y solution de (3.2). On dit que $\tilde{Y}$ est **uniformément** stable si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0$ tel que pour tout $Y_0 \in \mathbb{R}^n$ avec $\left\|\tilde{Y}(0) - Y_0\right\| \leq \delta$, on a Y solution de (3.2) définie pour tout $t \in [0, +\infty)$ et

$$\sup_{t\in[0,+\infty)} \left\|\tilde{Y}(t) - Y(t)\right\| \leq \varepsilon.$$

On dit que $\tilde{Y}$ est **instable** si : $\exists \varepsilon > 0$ tel que $\forall \delta > 0$

$$\left\|\tilde{Y}(0) - Y_0\right\| \leq \delta \text{ et } \sup_{t\in[0,+\infty)} \left\|\tilde{Y}(t) - Y(t)\right\| > \varepsilon.$$

Soit $\tilde{Y}$ stable. On dit que $\tilde{Y}$ est **asymptotiquement** lorsqu'il existe $\delta > 0$ tel que

$$\left\|\tilde{Y}(0) - Y_0\right\| \leq \delta \ \Rightarrow \lim_{t+\infty} \left\|\tilde{Y}(t) - Y(t)\right\| = 0.$$

Remarque 12. Dans la suite on se contentera de parler de la stabilité de la solution constante $Y : t \mapsto \bar{Y}$, où $\bar{Y}$ est un point d'équilibre.

3.1.1 Systèmes autonomes linéaires

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on considère le système suivant

$$Y'(t) = AY(t),\ t > 0. \tag{3.3}$$

La fonction identiquement nulle est solution de (3.3). Autrement dit 0 est un point de $\mathbb{R}^n$ stationnaire pour le système (3.3) et on a la résultat suivant.

Proposition 31. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $Y'(t) = AY(t)$ avec $t > 0$ l'équation différentielle linéaire autonome associé. 0 est asymptotiquement stable si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont de partie réelle strictement négative.*

Lemme 32. *0 est asymptotiquement stable si et seulement si $e^{tA} \to 0$ lorsque $t \to +\infty$.*

Démonstration. Conséquence de l'expression explicite des solutions de $Y' = AY$. □

Rappel 1 (Décomposition de Jordan-Dunford). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Il existe un unique couple de matrices $D, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, avec D diagonalisable et N nilpotente, qui commutent (c'est-à-dire avec $ND = DN$) et telles que $A = D + N$. De plus, les valeurs propres de D (comptées avec multiplicité) sont celles de A.

Lemme 33. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On a $e^{tA} \to 0$ lorsque $t \to +\infty$ si est seulement si toutes les valeurs propres de A sont de partie réelle strictement négative.*

Démonstration. Supposons que $e^{tA} \to 0$ lorsque $t \to +\infty$. Soient alors λ une valeur propre de A et V un vector propre associé. On a donc $\left\|e^{tA}V\right\| = \left\|e^{t\lambda}V\right\| = |e^{t\lambda}| \, \|V\| = e^{t\Re\lambda} \, \|V\| \to 0$ lorsque $t \to +\infty$. Il suit donc bien que $\Re\lambda < 0$.
Pour la réciproque, on utilise la décomposition de Jordan-Dunford $A = N + D$ de A. Puisque D et N commutent, on a $e^{t(D+N)} = e^{tD}e^{tN}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Puisque N est nilpotente, il suit que l'application $e^{tN} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est polynomiale, de degré au plus n. Il existe donc une constante $c > 0$ telle que $\left\|e^{tN}\right\| \leq c(1 + |t|)^n$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. La matrice D est diagonalisable et ses valeurs propres λ_i vérifient $\Re\lambda_i \leq -a < 0$ pour tout i. Il existe donc une matrice inversible S telle que $D = S \operatorname{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)S^{-1}$.. Puisque $|e^{\alpha}| = e^{\Re\alpha}$ pour tout $\alpha \in \mathbb{C}$, il existe une constante $d > 0$ telle que $\left\|e^{tD}\right\| \leq de^{-ta}$ pour tout $t \geq 0$.
On a donc $\left\|e^{tA}\right\| \leq \left\|e^{tD}\right\| \left\|e^{tN}\right\| \leq cd(1 + |t|)^n e^{-ta}$. Le résultat suit. □

Démonstration. (Prop. 31) Conséquence des deux lemmes ci-dessus. □

3.1.2 Systèmes autonomes non linéaires

Nous allons étudier les points d'équilibre du système non-linéaire suivant

$$Y'(t) = F(Y(t)), \; t > 0 \tag{3.4}$$

où $F \in \mathcal{C}^1$ et $F(\bar{Y}) = 0$, pour $\bar{Y} \in \mathbb{R}^n$. Le point $\bar{Y}$ est-il stable ou instable ? Dans un voisinage de $\bar{Y}$ on a le development de Taylor suivant

$$F(X) = F(\bar{Y}) + J_F(\bar{Y})(X - \bar{Y}) + o(\left\|X - \bar{Y}\right\|),$$

où $J_F(\bar{Y})$ est la matrice jacobienne de F au point $\bar{Y}$. On note $A = J_F(\bar{Y})$. Si $\bar{Y}$ est un point stationnaire de (3.4), on $F(\bar{Y}) = 0$ et

$$F(X) = \underbrace{F(\bar{Y})}_{=0} + A(X - \bar{Y}) + o(\left\|X - \bar{Y}\right\|).$$

On pose $Y = X - \bar{Y}$, on a alors :

$$F(Y + \bar{Y}) = AY + o(\|Y\|).$$

Le système (3.4) devient

$$Y'(t) = AY(t) + o(\|Y(t)\|). \tag{3.5}$$

Ceci permet de ramener l'étude de la stabilité du point $\bar{Y}$ pour le système (3.4) à l'étude de la stabilité de 0 pour le système (3.5).

Théorème 34. *Soit $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n)$ et $\bar{Y} \in \mathbb{R}^n$ tel que $F(\bar{Y}) = 0$. On considère le système* (3.4) *et on note $A = J_F(\bar{Y})$ la matrice jacobienne de F en $\bar{Y}$.*

- *Si $\forall\lambda \in \sigma(A)$, $\Re(\lambda) < 0$, alors $\bar{Y}$ est asympotiquement stable.*
- *Si $\exists\lambda \in \sigma(A)$ tel que $\Re(\lambda) > 0$, alors $\bar{Y}$ est instable.*
- *Si $\forall\lambda \in \sigma(A)$, $\Re(\lambda) \leq 0$ et il existe $\lambda \in \sigma(A)$ avec $\Re(\lambda)$, on ne peut pas conclure par l'etude de $J_F(\bar{Y})$.*

Démonstration. Nous donnons seulement la démonstration pour $n = 1$ (qui est plus simple que celle du cas $n > 1$). Dans ce ca spa matrice jacobienne de F au point $\bar{Y}$ est le nombre réel $F'(\bar{Y})$.

— (**Cas** $F'(\bar{Y}) < 0$) Dans ce cas il existe δ_0 tel que $F'(X) < 0$ pour tout X tel $|\bar{Y} - X| \leq \delta_0$. Par le théorème des accroissements finis, il existe ξ entre $\bar{Y}$ et X tel que $F(X) - F(\bar{Y}) = F'(\xi)(X - \bar{Y})$. Comme $F(\bar{Y}) = 0$, on en déduit

$$F(X) > 0, \text{ si } \bar{Y} - \delta_0 \leq X < \bar{Y}, \tag{3.6}$$

$$F(X) < 0, \text{ si } \bar{Y} < X < \bar{Y} + \delta_0. \tag{3.7}$$

Soit Y la solution maximale de (3.4) correspondant à la condition initiale $Y(0)$. Si $\bar{Y} - \delta_0 \leq Y(0) < \bar{Y}$, la fonction commencera par être strictement croissante et restera croissante tant que $Y(t) < \bar{Y}$. Mais comme la fonction constante égale à $\bar{Y}$ est solution de l'edo, il est impossible qu'il existe t tel que $Y(t) = \bar{Y}$. On en déduit que la solution Y est globale et que $\bar{Y} - \delta_0 \leq Y(0) < Y(t) < \bar{Y}$ pour tout $t \in (0, +\infty)$. Si $\bar{Y} < Y(0) < \bar{Y} + \delta_0$, un raisonnement analogue, donne que Y est strictement décroissante et $\bar{Y} < Y(t) < Y(0) < \bar{Y} + \delta_0$. Ceci montre la stabilité de $\bar{Y}$. En effet pour tout $\varepsilon > 0$, il suffit de prendre $\delta = \min(\varepsilon, \delta_0)$ et on obtient

$$|Y(0) - \bar{Y}| \leq \delta \Rightarrow |Y(t) - \bar{Y}| \leq \varepsilon, \ \forall t \geq 0.$$

Pour montrer la stabilité asymptotique de $\bar{Y}$, on remarque que si $|Y(0) - \bar{Y}| \leq \delta_0$, la fonction $Y(t)$ est monotone bornée. Elle a donc une limite en $+\infty$ notée $l \in (a - \delta_0, a + \delta_0)$. En appliquant le théorème des accroissements finis on obtient que $l = \bar{Y}$. Ceci montre la stabilité asymptotique.

— (**Cas** $F'(\bar{Y}) > 0$) Un raisonnement analogue au précédent nous donne l'existence de $\delta_0 > 0$ tel que

$$F(X) < 0, \text{ si } \bar{Y} - \delta_0 \leq X < \bar{Y}, \tag{3.8}$$

$$F(X) > 0, \text{ si } \bar{Y} < X < \bar{Y} + \delta_0. \tag{3.9}$$

Soit Y la solution maximal correspondant à la condition initiale $Y(0)$. Cette solution est définie sur l'intervalle $[0, t_+) \subseteq J$ (avec $t_+ = \sup J$). On va montrer que si $Y(0) \neq \bar{Y}$,

$$\sup_{t \in [0, t_+)} |Y(t) - \bar{Y}| \geq \delta_0.$$

Si $\bar{Y} - \delta_0 \leq Y(0) < \bar{Y}$, Y commencera par être strictement décroissante et restera décroissante tant que $\bar{Y} - \delta_0 \leq Y(t)$. Il est impossible que $t_+ = +\infty$ et que $\bar{Y} - \delta_0 \leq Y(t)$ pour tout t car on aurait alors $\lim_{t \to \infty} Y(t) = l$ avec $\bar{Y} - \delta_0 \leq l < \bar{Y}$ et $F(l) = 0$ en contradiction avec (3.8). Ceci montre qu'il existe $t_1 > 0$ tel que $Y(t_1) < \bar{Y} - \delta_0$. On aura alors $Y(t) < \bar{Y} - \delta_0$ pour tout $t > t_1$ (on peut le montrer par l'absurd, si t_2 est le premier point après t_1 pour lequel $Y(t_2) = \bar{Y} - \delta_0$, on a lors $Y'(t_2) \geq 0$, mais $Y'(t_2) = F(\bar{Y} - \delta) < 0$ grâce à (3.8)). Finalement, on a bien montré que $\sup_{t \in [0, t_+)} |Y(t) - \bar{Y}| \geq \delta_0$. Un raisonnement analogue peut être fait si $\bar{Y} < Y(0) < \bar{Y} + \delta_0$. On a bien montré l'instabilité de $\bar{Y}$.

□

Exemple 4. — On considère l'edo $y'(t) = f(y(t))$ avec $f(x) = ax^3$, $a \in \mathbb{R}$ et $y(0) = y_0$. Alors $\tilde{y} = 0$ est le seul point d'équilibre et $f'(0) = 0$. Le théorème ne permet pas de conclure quant à la stabilité de l'équilibre. Les solutions se calculent explicitement et sont de la forme

$$y(t) = \frac{y_0}{\sqrt{1 + 2aty_0^2}}.$$

On a les cas suivants :

1. $a > 0$, les solution sont globales pour $t \geq 0$ et tendent vers 0 en décroissant : 0 est asymptotiquement stable ;
2. $a = 0$, les solution sont constantes : 0 est stable, non asymptotiquement stable ;
3. $a < 0$, les solutions explosent en temps fini : 0 est instable.

— Soit maintenant $f(x) = x - ax^2$ avec $a \neq 0$. On deux points d'équilibre $\tilde{y}_1 = 0$ et $\tilde{y}_2 = \frac{1}{a}$ avec $f'(\tilde{y}_1) = 1$ et $f'(\tilde{y}_2) = -1$. Le théorème permet de conclure que $\tilde{y}_1$ est instable, et $\tilde{y}_2$ est aymptotiquement stable.

— On considère un pendule suspendu l'equation du pendule non linéaire

$$\theta''(t) + \frac{g}{l}\sin(\theta(t)) = 0,$$

où g correspond à l'intensitè de la pesanteur et l la longueur du fil. On suppose que $\frac{g}{l} = 1$ et on réécrit l'edo d'ordre 2 comme un système d'ordre 1 :

$$Y'(t) = F(Y(t)),$$

où $F(X) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\sin(x_1) \end{bmatrix}$. On sait que $(0,0)$ ainsi que $(\pi, 0)$ sont deux points d'équilibre. La matrice jacobine s'écrit :

$$J_F(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\cos(x_1) & 0 \end{bmatrix}$$

. On alors que $J_F(0,0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ a $\pm i$ comme valeurs propres. On ne peut pas conclure avec le théorème 34. Si $x_1 = \pi$ et $x_2 = 0$ $J_F(\pi, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ don't les valeurs propres sont ± 1 : l'équilibre est instable.

Chapitre 4

Les méthodes numériques

Contents

4.1 Schéma à un pas et convergence **37**

4.1 Schéma à un pas et convergence

Le but de ce chapitre est d'introduire des méthodes numériques permettant de calculer la solution approchée de n'importe quelle équation différentielle ordinaire d'ordre 1 (on peut toujours se ramener à une équation d'ordre 1). Dans tout le chapitre on considère le problème de Cauchy suivant

$$\begin{cases} Y'(t) = F(t, Y(t)), \\ Y(0) = Y_0, \end{cases} \tag{4.1}$$

où $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathcal{C}^1$. Afin de calculer une solution approchée sur un intervalle de temps prédéfini $[0, t_f]$, il faut d'abord commencer par découper (uniformément) cet intervalle en sous-intervalles $[t^i, t^{i+1}]$ telles que

$$0 = t^0 < t^1 < \cdots < t^N = t_f.$$

La largeur de l'intervalle $[t^i, t^{i+1}]$ est appelé **pas de temps** h et dans ce cas tous les intervalles ont la même largeur. En particulier on a $t^i = hi$ et on notera Y^i **la solution approchée** et Y **la solution exacte**.
Pour approcher la solution de l'équation différentielle en t^{i+1} il faut être capable de d'approcher les dérivées en temps de Y. Pour y parvenir on utilise, par exemple, le développement de Taylor-Young au point t^n c'est-à-dire :

$$Y(t^i + h) = Y(t^i) + hY'(t^i) + o(h) = Y(t^i) + hF(t^i, Y(t^i)) + o(h).$$

Cette formule nous fournit le schéma de **Euler Explicite**, qui est un *schéma à un pas*, défini par la relation de recurrence

$$Y^{i+1} = Y^i + hF(t^i, Y^i).$$

De façon générale on peut définir un *schéma à un pas* pour approcher l'équation différentielle comme suit.

Pour un certain pas de temps $h > 0$, on se donne une application $F_h : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ et on définit par récurrence une suite $(Y^i)_{i\geq 0}$

$$\begin{cases} Y^0 = Y_0 \\ Y^{i+1} = Y^i + hF_h(t^i, Y^i). \end{cases} \tag{4.2}$$

La proposition suivante permet de quantifier la distance entre la solution approchée Y^i et la solution exacte $Y(t^i)$ du système différentiel (4.1).

Proposition 35 (Convergence du schéma)**.** *Soit Y la solution du système différentiel* (4.1) *et soit $(Y^i)_{n\geq 0}$ la suite définie par* (4.2)*, où la fonction F_h vérifie*

(i) ("stabilité") : *il existe une constante $K \geq 0$ telle que*

$$\forall (t, Y_1, Y_2) \in [0, t_f] \times (\mathbb{R}^n)^2, \|F_h(t, Y_1) - F_h(t, Y_2)\| \leq K \|Y_1 - Y_2\| \tag{4.3}$$

(ii) ("consistance à l'ordre $k \geq 1$") : *il existe $C \geq 0$ telle que*

$$\forall t \in [0, t_f - h], \quad \left\| \frac{Y(t+h) - Y(t)}{h} - F_h(t, Y(t)) \right\| \leq Ch^k. \tag{4.4}$$

Alors,

$$\max_{0\leq i\leq \frac{t_f}{h}} \left\| Y^i - Y(t^i) \right\| \leq Ct_f \exp(Kt_f)h^k. \tag{4.5}$$

Remarque 13 (Erreur locale). On appelle erreur locale à l'instant t^i la quantité $E^i = Y(t^i) - Y^i$.

Remarque 14. Noter que la notion d'ordre dépend de la solution Y : pour que le schéma puisse être d'ordre k, il faut en général que Y soit de classe $\mathcal{C}^k$.

Remarque 15. En pratique, un schéma est défini pour une famille de pas de temps tendant vers zéro, par exemple $h \in \mathcal{T} := \{t_f/k \mid k \in \mathbb{N}^*\}$. Dans ce cas, pour avoir convergence du schéma, il faut que le second membre de la majoration (4.5) tende vers zéro lorsque $h \to 0$: pour cela, il suffit que les constantes K et C dans les hypothèses de stabilité et de consistance soient indépendantes de $h \in \mathcal{T}$. En revanche, ces constantes peuvent dépendre de la solution Y à l'EDO (cf remarque précédente).

Démonstration. On pose $t^i = ih$ et on note $E^i = Y(t^i) - Y^i$, la différence entre la solution de l'EDO au temps t^i et la solution approchée Y^i, et on pose $e^i = \|E^i\|$. Alors, en utilisant $\|A\| - \|B\| \leq \|A - B\|$,

$$\begin{aligned} e^{i+1} - e^i &= \left\| Y(t^{i+1}) - Y^{i+1} \right\| - \left\| Y(t^i) - Y^i \right\| \\ &\leq \left\| (Y(t^{i+1}) - Y^{i+1}) - Y(t^i) - Y^i \right\| \\ &= \left\| Y(t^{i+1}) - (Y(t^i) + hF_h(t^i, Y^i)) \right\|, \end{aligned}$$

où l'on a utilisé l'équation (4.2) vérifiée par la suite (Y^i) pour obtenir la deuxième égalité. Ainsi,

$$e^{i+1} - e^i \leq \left\| Y(t^{i+1}) - (Y(t^i) + hF_h(t^i, Y(t^i))) \right\| + \left\| hF_h(t^i, Y(t^i)) - hF_h(t^i, Y^i) \right\|.$$

L'hypothèse de consistance d'ordre k permet de majorer le premier terme par Ch^{k+1}, tandis que la stabilité permet de majorer le second terme par $hK \|Y(t^i) - Y^i\| = hKe^i$. On obtient donc

$$\frac{e^{i+1} - e^i}{h} \leq Ke^i + Ch^k.$$

En utilisant le lemme de Gronwall discret (Lemme 36), avec $B = Ch^k$, on a pour tout i tel que $t^i \leq t_f$ (soit $ih \leq T$),

$$E^n \leq (E^0 + ihB)\exp(ihK) \leq Ct_f \exp(Kt_f)h^k. \qquad \square$$

Lemme 36 (Gronwall discret)**.** *Soit $(e^i)_{i\geq 0}$ une suite de réels positifs vérifiant*

$$\frac{e^{i+1} - e^i}{h} \leq Ke^i + B$$

Alors,

$$e^i \leq (e^0 + ihB)\exp(ihK).$$

Démonstration. L'inégalité peut être mise sous la forme

$$e^{i+1} \leq (1 + hK)e^i + hB.$$

En divisant cette inégalité par $(1 + hK)^{i+1}$, on a

$$\begin{aligned}(1 + hK)^{-(i+1)}e^{i+1} &\leq (1 + hK)^{-i}e^i + hB(1 + hK)^{-(i+1)} \\ &\leq (1 + hK)^{-i}e^i + hB.\end{aligned}$$

En sommant cette inégalité de 0 à $i - 1$, et par téléscopage, on a

$$(1 + hK)^{-i}e^i \leq e^0 + ihB$$

soit en utilisant l'inégalité de convexité $1 + x \leq \exp(x)$,

$$e^i \leq (e^0 + ihB)(1 + hK)^i \leq (e^0 + ihB)\exp(ihK). \qquad \square$$

Exemple 5 (Schéma d'Euler explicite)*.* Soit $F : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une fonction vérifiant les hypothèse de Cauchy-Lipschitz . Le schéma d'Euler explicite pour résoudre le système (4.1) est défini comme

$$\begin{cases} Y^0 = Y_0 \\ \dfrac{Y^{i+1} - Y^i}{h} = F(t^i, Y^i), \end{cases} \tag{4.6}$$

où $t^i = ih$. En d'autres termes,

$$Y^{i+1} = Y^i + hF(t^i, Y^i). \tag{4.7}$$

Le schéma est donc de la forme (4.2), avec $F_h = F_h^{\exp} := F$. La deuxième expression (4.7) peut être comprise en se rappelant que la solution Y du système (4.1) vérifie

$$\begin{aligned} Y(t^{i+1}) &= Y(t^i) + \int_{t^i}^{t^{i+1}} Y'(t)\mathrm{d}t \\ &= Y(t^i) + \int_{t^i}^{t^{i+1}} F(t, Y(t))\mathrm{d}t \\ &\simeq Y(t^i) + (t^{i+1} - t^i)F(t^i, Y(t^i)), \end{aligned}$$

où l'intégrale est approchée en utilisant la méthode des rectangles à gauche. Ce deuxième point de vue est en général plus fécond, permettant d'interpréter la plupart des schémas classiques pour les équations différentiels.

Supposons maintenant que la fonction F soit $(k_1, k_2)-$Lipschitzienne en temps et en espace :

$$\|F(t, Y) - F(s, Z)\| \leq \max(k_1, k_2)(|s - t| + \|Y - Z\|). \tag{4.8}$$

Alors, le schéma est stable, i.e. $F_h^{\exp}$ vérifie l'hypothèse (4.3) avec $K = \max(k_1, k_2)$. Montrons la consistance du schéma :

$$\begin{aligned} \|Y(t+h) - (Y(t) + hF_h^{\exp}(t, Y(t)))\| &= \left\| \int_t^{t+h} F(s, Y(s))\mathrm{d}s - hF_h^{\exp}(t, Y(t)) \right\| \\ &\leq \int_t^{t+h} \|F(s, Y(s)) - F_h^{\exp}(t, Y(t))\| \, \mathrm{d}s \\ &\leq K \int_t^{t+h} (|s - t| + \|Y(s) - Y(t)\|)\mathrm{d}s, \end{aligned}$$

où la deuxième inégalité vient de l'hypothèse que F est lipschitzienne en ses deux variables. On note $M = \max_{t\in[0,t_f]} F(t, y(t))$, de sorte que

$$\forall\, 0 \leq s \leq t \leq t_f, \quad \|Y(t) - Y(s)\| \leq \int_s^t \|Y'(u)\| \, \mathrm{d}u \leq M\,|t - s|\,.$$

Ainsi,

$$\|Y(t+h) - (Y(t) + hF_h^{\exp}(t, Y(t)))\| \leq L(M+1)h^2,$$

et le schéma d'Euler explicite est donc d'ordre 1. Noter que la constante dans l'hypothèse de consistance (4.4) dépend de la solution, via la constante M.